FDE中国社区 · INDUSTRY REPORT

2027中国FDE人才与企业AI落地实践报告

从岗位能力、组织模式到企业AI生产部署的系统指南

发布机构

FDE中国社区

版本

对外传播版 v1.0

社区入口

公众号：FDE前线 · www.fdechina.ai

FDE中国社区 | 连接企业AI落地与FDE实践

FDE中国社区 · www.fdechina.ai

FDE中国社区面向中国企业AI落地与FDE实践者，连接企业真实需求、工程交付能力与人才成长。

社区属性说明：FDE中国社区为行业交流与实践社区，不代表任何官方机构或行业组织。

企业AI落地咨询

场景诊断、方案设计、PoC到生产部署与价值验证

FDE交流

岗位、能力、工程方法和真实交付经验交流

企业需求

对接项目需求、FDE人才与专业交付资源

培训课程

FDE能力建设与企业AI落地实战培训

OFFICIAL ACCOUNT

关注公众号「FDE前线」

持续获取FDE岗位观察、企业AI落地方法、行业案例与社区活动。

微信扫码关注公众号「FDE前线」

BUSINESS CONTACT

联系FDE中国社区

企业AI落地咨询、FDE交流、企业需求与培训课程，请添加工作人员微信并说明具体需求。

微信扫码联系 · 二维码长期有效

FDE中国社区

目录

01 执行摘要

02 第一章 报告定位与阅读框架

03 第二章 FDE 的工作定义与岗位边界

04 第三章 全球发展：从 Palantir 到 AI 部署网络

05 第四章 中国市场：先研究职能，不抢岗位名称

06 第五章 FDE 能力模型

07 第六章 企业 AI 落地全生命周期

08 第七章 公开案例

09 第八章 组织与商业模式

10 第九章 2027 三情景预测

11 第十章 行动建议

12 第十一章 企业落地操作手册

13 第十二章 FDE组织、招聘与成长体系

14 第十三章 从公开案例提炼的跨行业规律

15 第十四章 2027实施路线图与领先指标

16 第十五章 采购、上线与审计证据包

17 术语表

18 参考来源

报告图解

C01	Palantir公开招聘页Forward Deployed岗位结构	C06	首批中国岗位样本分类	C07	首批中国岗位样本标准化职位
C08	首批中国岗位样本城市	C09	首批中国岗位样本技能出现次数	C10	首批中国岗位样本月薪区间
C11	行业案例分布	C17	全球岗位国家分布	C18	全球岗位标准化职称
C20	组织模式热力图	D01	FDE从业务问题到产品反馈的闭环	D02	FDE与相邻角色边界
D03	企业AI落地全生命周期	D04	AI机会筛选漏斗	D05	评估与反馈闭环
D06	企业AI生产架构	D07	MCP信任边界	D08	FDE小队与责任接口
D09	从项目交付到产品化	D10	企业AI ROI指标树	D11	FDE职业能力阶梯
D12	FDE Studio复用飞轮	D13	2027情景驱动因素		

十项关键发现

1. FDE 的核心是端到端结果所有权，不是物理驻场。
2. 生产工程、客户共创、业务结果和产品反馈是四项核心判定标准。
3. 全球43个公开岗位样本显示，FDE已扩展到基础设施、物理AI、科学研发、语音、风控与行业应用。
4. OpenAI 将 FDE 部署能力组织化，表明企业AI竞争正在从模型能力延伸到生产部署能力。
5. 项目经验能否从定制交付沉淀为产品能力，决定FDE模式的可扩展性与毛利。
6. 中国岗位名称尚未统一，应先按职责分类，再讨论市场数量和薪资。
7. PoC 的目标是降低关键不确定性，不是完成演示。
8. 真实任务评估、最小权限、日志、回退和人工接管是生产化的共同门槛。
9. 供应商披露的 ROI 必须标注企业自述并与独立验证区分。
10. 2027年的领先指标是部署组织、治理与复用成熟度，而非某个职位名称的搜索热度。

执行摘要

一、报告关注

企业采用大模型的障碍，正在从“模型能否回答问题”转向“系统能否在真实流程中安全、稳定、可度量地工作”。这使一种同时承担需求发现、工程实现、客户协作和产品反馈的角色重新受到重视：Forward Deployed Engineer，简称 FDE。

本报告不把 FDE 当作一个新潮职位名称，而把它视为一种组织能力：让能够写生产代码、理解业务约束、进入客户工作现场并对结果负责的人，缩短从模型能力到业务价值之间的距离。研究重点不是证明所有企业都应设立同名岗位，而是回答三组问题：

1. 哪些工作确实需要 FDE 型角色，哪些只是传统售前、实施或外包换了名称；
2. 中国企业应如何识别、配置、管理和评估这一能力；
3. 到2027年，FDE 会成为独立岗位、跨职能团队，还是被产品工程和智能体平台吸收。

二、五个核心判断

1. **FDE 已经从 Palantir 的岗位体系扩散为 AI 企业部署的重要组织形式。** OpenAI 于2026年5月宣布成立 OpenAI Deployment Company，并把 FDE 描述为嵌入组织、与管理者、运营人员和一线团队共同识别机会、重构流程并交付可度量生产系统的工程师。[S003]
2. **Palantir 的公开招聘体系仍然高度依赖 Forward Deployed 家族。** 2026年7月28日对其 Lever 招聘页的单日快照显示，288 个职位中有 69 个职位的标题或团队信息含“Forward Deployed”；其中 51 个明确为 Forward Deployed Software Engineer。该比例只能说明 Palantir 当日公开岗位结构，不能代表全球市场。[S006]
3. **FDE 的核心不是“驻场”，而是端到端所有权。** Palantir 纽约 FDSE 职位强调与客户并肩工作、从构想到部署负责高风险项目，并要求强编码能力、跨技术与非技术团队协作、在目标持续变化时迭代；客户现场出差上限为25%。[S007]
4. **企业 AI 项目正在把“部署—验证—产品化”连成闭环。** OpenAI Deployment Company 将方法概括为从具体问题出发、验证影响，再识别可规模化模式；其官网将循环表述为“build, prove, generalize”。[S002]
5. **中国市场更可能先出现“FDE 化”，再出现岗位名称统一。** 大模型交付工程师、AI解决方案工程师、AI应用架构师、AI实施顾问和AI全栈工程师可能承担部分 FDE 职能。是否属于 FDE 核心岗位，必须根据结果责任、生产工程、客户共创和产品反馈四项标准判断，不能只看岗位名称。

三、阅读边界

在中国岗位样本尚未完成平台级采集和去重之前，本报告不发布“中国 FDE 岗位数量”“增长倍数”“平均薪资”或“城市排名”。在缺少经客户方确认或第三方审计的材料时，本报告不把供应商披露的 ROI 写成独立验证结论。没有开展真实访谈前，不出现“受访者表示”“企业调研发现”等表述。

第一章 报告定位与阅读框架

1.1 为什么现在讨论 FDE

企业AI竞争正在从“能否调用模型”转向“能否把模型稳定接入真实工作”。这要求团队同时理解业务流程、数据与权限、工程系统、用户采用和价值验证。FDE正是连接这些要素的关键角色与组织能力。

1.2 本报告关注的三条主线

1. **人才：** FDE与解决方案架构师、交付工程师、实施顾问、产品工程师的边界在哪里；
2. **企业：** AI项目如何从机会发现进入生产，并形成采用、ROI和持续治理；
3. **产业：** 全球岗位与企业案例正在释放哪些组织信号，中国市场可能形成哪些本土形态。

1.3 如何使用本报告

岗位与薪资数字用于观察职责组合和公开招聘信号，不代表市场总体；企业案例用于提炼部署机制，不等同于独立ROI审计；2027章节给出保守、基准和乐观三种情景，帮助企业制定可调整的行动计划。

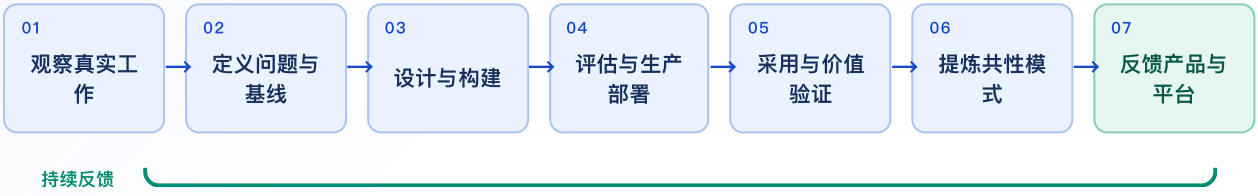
第二章 FDE 的工作定义与岗位边界

2.1 本报告的工作定义

基于 Palantir 公开职位、OpenAI Deployment Company 官方说明和企业部署案例，本报告将 FDE 定义为：

> FDE 是深入客户或业务现场，以生产级工程能力把通用技术转化为特定业务结果，并把项目中发现的可复用模式反馈给产品与平台的工程角色。其责任覆盖问题发现、方案设计、数据与系统集成、构建测试、上线运营、价值验证和产品反馈中的关键环节。

D01 FDE从业务问题到产品反馈的闭环



从现场学习到平台复用，闭环而非单次交付

这一定义包含八个必要回答：

1. **是什么**：一种客户近端、结果导向的工程角色或团队能力；
2. **解决什么组织问题**：解决产品研发与真实业务约束之间的信息损失、决策延迟和责任断点；
3. **服务谁**：业务负责人、一线用户、技术团队和最终客户；
4. **对什么负责**：不是交付文档或演示，而是可用、可运营、可验证的生产结果；
5. **承担哪些工程工作**：数据集成、应用开发、评估、安全控制、可观测性、部署与故障处理；
6. **与客户现场的关系**：需要足够接近真实工作，但不等于必须长期物理驻场；
7. **如何反馈产品**：把重复问题提炼为平台能力、模板、工具、评估集或产品需求；
8. **与项目制外包的差异**：FDE 以产品平台和可复用模式为杠杆，外包通常以约定范围和人天交付为中心。

2.2 四项核心判定标准

维度	核心 FDE	相邻岗位	非 FDE
结果责任	对上线与业务结果负责	对方案或阶段性交付负责	只对局部任务负责
工程深度	直接编写、测试和维护生产代码	能做原型或配置集成	以演示、文档或协调为主
客户共创	与业务和技术用户持续迭代	阶段性访谈或支持	很少接触真实用户
产品反馈	将共性问题反馈并推动产品化	提建议但不承担闭环	无产品反馈职责

四项同时达到较高水平，才进入“FDE核心岗位”。达到两至三项的是“FDE相邻岗位”。仅因职位名称包含“部署”“解决方案”或“AI”不能判为 FDE。

D02

FDE与相邻角色边界

是否对生产结果负责?

是 继续判断客户共创

否 判断是否直接构建系统

是否直接构建可运行系统?

是 FDE相邻岗位

否 非FDE

是否持续参与客户共创?

是 继续判断产品反馈

否 FDE相邻岗位

是否推动共性问题产品化?

是 FDE核心岗位

否 FDE相邻岗位

非FDE | FDE相邻岗位 | FDE核心岗位

生产结果、直接构建、持续共创和产品反馈构成核心判定链

2.3 与相邻角色的区别

角色	主要起点	主要产物	典型成功指标	与 FDE 的关键差异
售前解决方案架构师	商机与技术可行性	方案、演示、投标材料	赢单、转化率	通常不长期拥有生产结果
实施顾问	已签约范围	配置、迁移、培训	按期上线、验收	工程深度和产品反馈可能较弱
系统集成工程师	系统接口与项目计划	集成系统	进度、稳定性	可能缺少业务问题发现
客户成功经理	使用与续约	采用计划、关系管理	活跃、续费、扩容	通常不直接写生产代码
产品工程师	通用产品路线图	可复用产品能力	使用、质量、增长	离单一客户现场更远
管理咨询顾问	经营问题与组织变革	诊断、蓝图、建议	决策采纳、转型进度	通常不承担软件生产运行
FDE	高价值问题与真实约束	生产系统与可复用模式	业务结果、可靠性、推广	跨越发现、工程、部署和反馈

2.4 驻场不是定义，反馈闭环才是

Palantir 纽约 FDSE 职位将客户现场出差写为“按需要最多25%”，同时把“与客户并肩工作”和“从构想到部署的端到端执行”写为职责。[S007] 因此，物理驻场频率不是充分条件；高频、低损耗地接触真实用户和真实约束才是关键。

远程 FDE 也可能成立，但必须补足三种机制：稳定的业务观察窗口、可复现的生产反馈、短周期的联合决策。反之，一个长期驻场但只做工单和配置的人，也不一定属于 FDE。

第三章 全球发展：从 Palantir 到 AI 部署网络

3.1 Palantir：把岗位变成组织接口

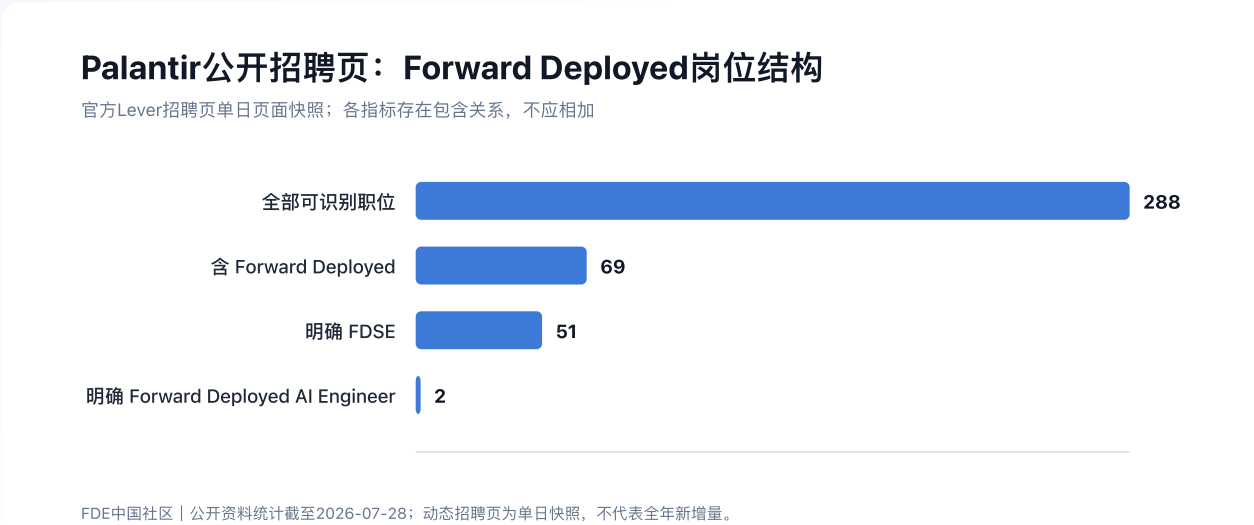
Palantir 在公开职位中把 FDSE 称为其“原创”的岗位蓝图：工程师直接嵌入客户，快速理解高优先级问题，使用数据与 AI 设计并构建解决方案。[S007] 本报告不据此认定其为全球“唯一首创”，但可确认 Palantir 已把该岗位系统化并形成规模化职位家族。

2026年7月28日对 Palantir 官方 Lever 招聘页的单日快照：

指标	数量	口径
招聘页可识别职位	288	页面中具有职位卡片和雇佣形式的链接
标题或团队信息含 Forward Deployed	69	大小写不敏感文本匹配
明确含 Forward Deployed Software Engineer	51	包括正式、应届、实习及细分方向
明确含 Forward Deployed AI Engineer	2	纽约、伦敦

这些数字是单一公司的单日公开招聘结构，不支持“全球 FDE 需求量”推断。职位列表中还出现安全、基础设施、可靠性、赋能、混合现实、自主系统等前线部署变体，说明 FDE 正从单一软件工程岗位分化为岗位家族。[S006]

C01 Palantir公开招聘页Forward Deployed岗位结构



3.2 纽约 FDSE 职位画像

Palantir 纽约 FDSE 公开职位要求至少一年毕业后相关经验，偏好计算机科学、数学、软件工程、物理或数据科学背景，要求 Python、Java、C++、TypeScript/JavaScript 等强编码能力；强调大规模数据、云基础设施、前端框架以及技术与非技术团队协作。基础年薪估计为13.5万至20万美元，另可能包含限制性股票、签字奖金等；最多25%客户现场出差。[S007]

职责不是单一技术栈清单，而是：

- 与工程师共同进行架构和设计决策；
- 处理大规模数据并用 AI 加速关键运营；
- 开发面向客户需求的定制应用；
- 直接接触从技术团队到高管的客户利益相关者；
- 从构想到部署推动项目。

这构成报告后续能力编码的初始词典：工程基础、数据系统、应用开发、AI、客户沟通、模糊问题处理、项目所有权和现场协作。

3.3 OpenAI：部署成为独立组织能力

OpenAI 于2026年5月11日宣布成立 OpenAI Deployment Company。官方说明称 FDE 将嵌入处理复杂问题的组织，与业务领导者、运营人员和一线团队一起识别高影响机会，围绕 AI 重构基础设施与关键流程，并把收益转化为持久系统。[S003]

公告披露的典型项目链路是：

1. 聚焦诊断 AI 可创造价值的位置；
2. 与客户管理层和运营团队选择少量优先流程；
3. FDE 在组织内部设计、构建、测试和部署生产系统；
4. 把模型连接到客户数据、工具、控制措施和业务流程；
5. 使团队可在日常工作中可靠使用；
6. 用可度量结果验证项目。

公告还披露 OpenAI 同意收购应用 AI 咨询与工程公司 Tomoro，预计带来约150名有经验的 FDE 与 Deployment Specialists；交易仍需满足惯常交割条件。该表述必须保留“同意收购/预计/待交割”边界，不能写成已经完成收购。[S003]

3.4 从项目到产品：build—prove—generalize

OpenAI Deployment Company 将 FDE 描述为从特定问题出发、验证影响，再识别可扩展模式的方法。其公开网页把从部署到产品的循环表述为“build, prove, generalize”，并举出 Agent SDK、AI 辅助创作系统、模型基准与可靠性工具等可复用方向。[S002]

这一路径可以避免两个极端：

- 只做通用产品，因离客户约束过远而找不到价值；
- 只做定制项目，因每次从零开始而无法形成规模经济。

FDE 组织的经营质量取决于“独特交付”与“可复用资产”的转化率。企业不能只统计项目收入，还应统计组件复用、交付周期缩短、共性问题进入产品路线图和同类客户扩展。

3.5 Anthropic：相邻岗位为何不能自动归为 FDE

2026年7月28日 Anthropic 官方招聘页把22个职位归入 Applied AI 团队，其中包括 Applied AI Architect、Applied AI Security Architect、Partner Solutions Architect、Solutions Architect，以及管理岗位。[S014] 这些职位与 FDE 在客户发现、原型构建、评估、集成和产品反馈上高度相邻，但职位本身的责任边界仍需逐条判断。

Anthropic 的 Applied AI Architect, Commercial 职位明确自称“Pre-Sales architect”，同时要求候选人：

- 从技术发现、初始评估推进到部署；
- 交付可运行代码、原型、PoC、评估框架和接近生产的示例；
- 为不同客户建立可复用蓝图、演示和赋能资产；
- 指导企业系统集成；
- 把共性集成模式反馈给产品与工程团队；
- 偶尔前往客户现场。

该职位达到生产工程、客户共创和产品反馈的多个 FDE 特征，但其首要组织定位仍是售前。因此本报告把它归为“FDE相邻岗位”，而非仅凭职责重合直接归入核心 FDE。[S015] 这也是中国市场分类的重要参照：同一个岗位可以包含 FDE 型工作，却不一定拥有生产结果的最终责任。

3.6 Distyl：不叫FDE的核心FDE岗位

Distyl 的官方招聘页把公司愿景直接写为“the next evolution of forward deployment”，并强调工程师与智能体共同把企业上下文转化为生产级AI系统，将治理、评估和安全内置，而不是只做演示。[S025] 这提供了一个重要反例：岗位名称可以不含Forward Deployed，但组织仍明确采用前线部署模式。

2026年7月28日，其官方Ashby招聘页显示27个开放职位，包括6个Engineering、10个Research和7个Solutions职位；其中Solutions包含AI Operator、AI Strategist和Implementation Delivery等岗位。[S026] 这不是年度招聘量，却显示前线部署能力被拆分为工程、策略、运营和研究接口。

Distyl 的AI Engineer职位满足本报告四项核心判定标准：

- 在客户环境中构建和运行生产AI系统，对系统行为、可靠性、可用性和生产结果负责；
- 与客户和领域专家共同把模糊运营需求转化为端到端系统；
- 直接编写可维护的Python服务，并集成模型、提示词、Agent、工具、检索、评估和反馈回路；

- 在真实系统上识别失效模式、调试、建立可观测性并持续迭代；
- 典型出差比例为10%—30%，基础年薪区间为15万—25万美元，另可能有股权。[S027]

相比以“客户现场”为中心的早期FDE叙事，这一职位更接近“生产AI系统所有者”：现场是获取上下文的手段，评估、反馈、可靠性和业务价值才是持续责任。它也说明2027年岗位名称可能继续分散，而职责组合会趋于收敛。

第四章 中国市场：先研究职能，不抢岗位名称

4.1 为什么不能只搜索“FDE”

中国企业的客户现场工程、行业解决方案和项目交付传统由售前、架构师、实施、交付和驻场研发共同承担。大模型进入生产后，部分岗位加入提示工程、RAG、Agent、模型评估和数据治理职责，但名称未统一。

研究词典至少覆盖：

Forward Deployed Engineer、Forward Deployed Software Engineer、前线部署工程师、AI前线部署工程师、大模型交付工程师、AI解决方案工程师、Agent解决方案工程师、AI应用架构师、AI解决方案架构师、AI售前架构师、AI实施顾问、企业AI顾问、大模型应用工程师、AI全栈工程师、客户工程师、驻场AI工程师、技术部署负责人、AI转型顾问。

4.2 中国岗位观察口径

本报告纳入9个中国公开岗位作为职责观察样本，覆盖大模型交付、AI解决方案、智能体全栈、算法与云AI架构等方向。[S016–S024] 这些岗位用于观察角色边界与技能组合，不用于估算全国岗位规模。

这些公开样本不支持以下结论：

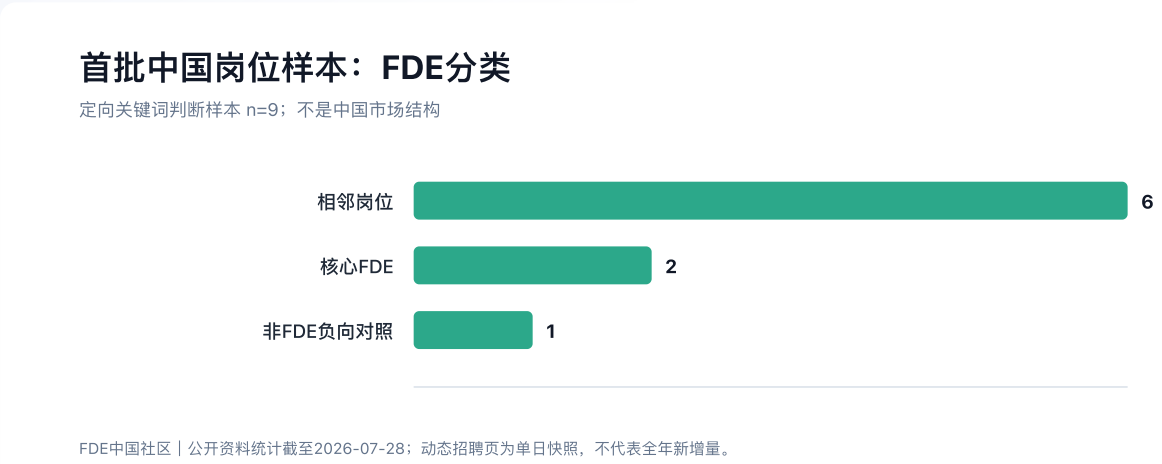
- 不发布岗位总量或增长率；
- 不发布城市、行业或公司排名；
- 不把聚合平台搜索结果数当职位数；
- 不把转载职位当作仍在招聘；
- 不把算法研究岗自动归为 FDE；
- 不依据少量高薪样本计算平均薪资。

首批9个岗位中，按四项判定矩阵编码为核心FDE 2个、相邻岗位6个、非FDE负向对照1个。该比例只是有目的关键词检索形成的判断样本，不能解释为中国市场岗位结构。腾讯条目因正文未加载，只参与标题与组织定位分析，不参与薪资或完整技能统计。

样本	标准化职位	城市	分类	判断依据	说明
北京凌云创想	大模型交付工程师	北京	核心	需求调研、方案、部署、联调、验收、培训和持续优化全链路	公开招聘职位快照 [S021]
北京数据项素	大模型交付工程师	北京	核心	直接对接客户业务与技术团队，并覆盖开发、部署和交付后优化	公开招聘职位快照 [S023]
蚂蚁数科	金融AI解决方案架构师	上海	相邻	技术深度和行业共创强，但明确承担售前支持与中标责任	公开招聘职位快照 [S019–S020]

样本	标准化职位	城市	分类	判断依据	说明
北京国安信息	大模型智算交付工程师	西安	相邻	对客交付、Agent与MCP明确，但更偏算力部署、运维和风险化解	公开招聘职位快照 [S022]
趣拿	大模型应用工程师	上海	相邻	业务共创和上线迭代较强，但职位未明确外部客户与产品反馈责任	公开招聘职位快照 [S016]
上海算法创新研究院	智能体全栈工程师	上海	相邻	强调研究生产化与0到1应用，但客户责任和复用闭环不足	公开招聘职位快照 [S017]
上海聪京信息	大模型算法工程师	上海	非FDE	Agent与RAG只是技术关键词，职责核心仍是算法研发	公开招聘职位快照 [S018]
腾讯	云AI解决方案架构师	多城市	相邻（暂定）	搜索摘要显示定制方案与售前支持，官方正文未成功读取	官方招聘搜索摘要，职责信息有限 [S024]

C06 首批中国岗位样本分类



4.3 从样本看“FDE化”而非统一命名

两个被编码为核心FDE的职位都直接使用“大模型交付工程师”作为标题，并把模糊需求转译、生产系统集成、客户协作和上线后优化写进同一职责边界。[S021][S023] 这说明中国招聘语境中，“交付”有时已经不只是安装、配置或验收，而是涵盖从问题发现到系统效果的工程所有权。

但“交付”同样可能指向基础设施运维。北京国安信息的职位覆盖线下算力、大模型、Agent方案、版本升级和性能诊断，并要求对客沟通与风险识别；由于其主要责任仍偏部署运维，且没有明确产品反馈和业务结果指标，本报告把它归为相邻岗位。[S022] 这证明仅看标题会把不同组织目标混在一起。

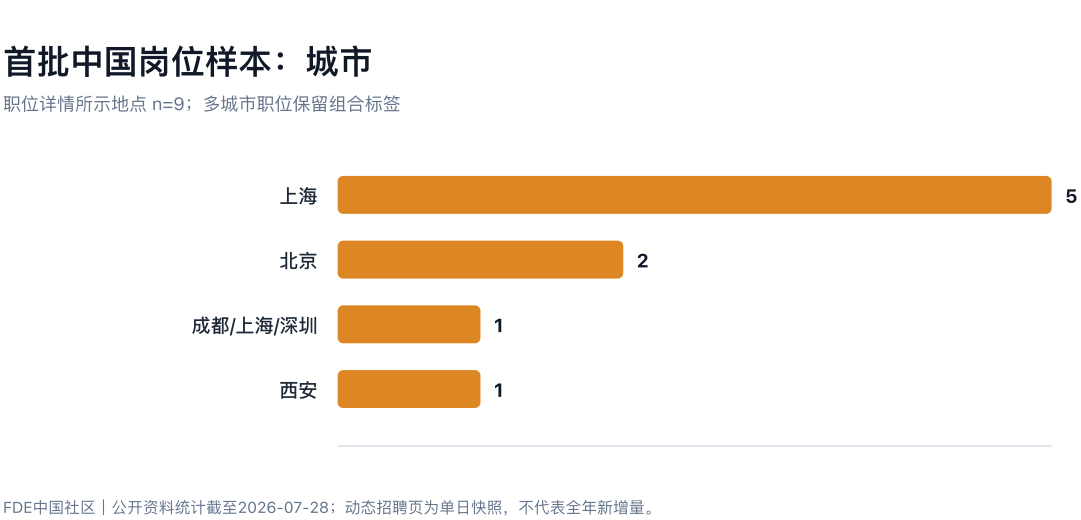
解决方案架构师也是典型边界岗位。蚂蚁数科两个金融AI岗位同时要求银行业务理解、LLM/RAG/Agent、金融级安全合规、复杂架构、客户沟通、规模化落地和最佳实践沉淀，但职责明确包含售前支持、方案宣讲和项目中标。[S019–S020] 它们高度“FDE化”，却不应忽略其商业前台定位。判断关键不是技术词数量，而是谁对生产运行和业务结果承担最终责任。

算法工程师负向对照进一步说明边界：上海聪京职位包含Agent、RAG、提示工程、工作流和评估，却以电商搜索推荐与AIGC算法研发为中心，没有持续对客共创、系统上线所有权和产品反馈责任。[S018] 技能重合不等于角色相同。

C07 首批中国岗位样本标准化职位



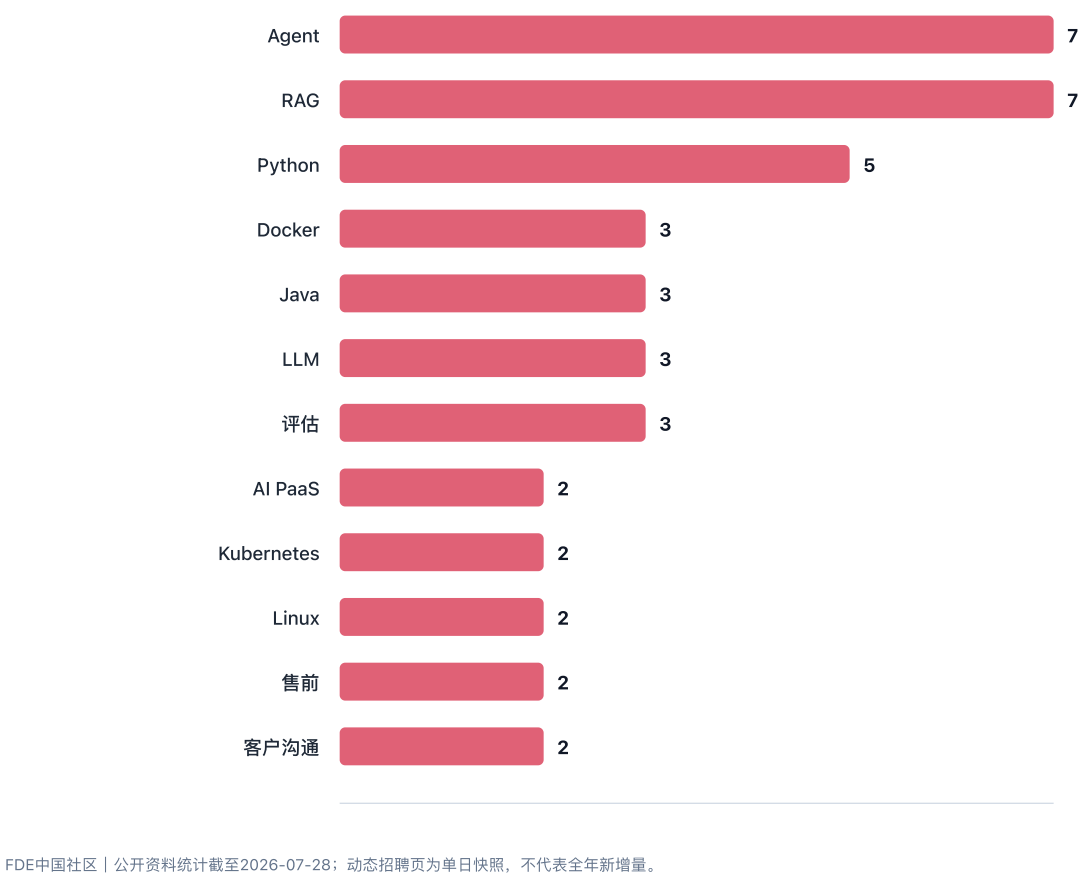
C08 首批中国岗位样本城市



4.4 技能与薪资：只读区间，不算市场均值

在8个完整可读职位中，Agent出现在全部8个，RAG出现在7个，Python出现在5个，Docker或容器化出现在4个，评估出现在4个。这里的“出现”仅指职位文本明示，样本由关键词定向检索产生，不能视为真实市场频率。真正值得注意的是组合关系：客户沟通与业务场景不再只属于售前；Python、容器、API、RAG、评估与上线优化开始被写在同一个交付职位里。

C09 首批中国岗位样本技能出现次数



8个披露薪资的职位均以人民币月薪区间展示，最低端为0.9万元，最高端为8万元。区间跨度主要受职位类型、资历、城市和组织差异影响，其中最高区间来自被归为非FDE的算法岗，反而说明不能把少量“AI高薪”样本当作FDE薪资。报告不对区间取平均、不年化、不与美国基础年薪或销售OTE直接比较。

C10 首批中国岗位样本月薪区间



4.5 官方招聘页面的可读性限制

部分企业招聘网站采用动态页面，职位正文可能随时间更新、下线或无法稳定读取。页面不可读不等于企业没有相关岗位，也不能据此判断招聘需求变化。

因此，本报告只使用当时可读信息判断职责、技能和薪酬；信息不完整的条目不参与完整技能或薪资统计。读者在使用岗位数据时，应把它视为公开招聘快照，而不是企业人才盘点。

4.6 中国企业更可能采用的三种形态

1. **产品公司内部 FDE 小队**：模型或 AI 平台公司派出工程团队，与战略客户共同构建生产系统，再把共性需求反馈到产品；
2. **客户侧 AI 落地办公室**：企业内部由业务产品负责人、数据/平台工程师、应用工程师和变革负责人组成，承担 FDE 型职责但不必使用同名岗位；
3. **FDE Studio/服务网络**：小型跨职能团队围绕特定行业提供高密度交付，同时沉淀连接器、评估集、治理模板和行业 Agent。

三种形态都需要防止退化：第一种可能变成售前支持，第二种可能变成内部工单团队，第三种可能变成人天外包。

第五章 FDE 能力模型

5.1 六域能力

能力域	核心问题	可观察证据
业务发现	哪个问题值得解决，谁承担结果	能画出现状流程、基线和价值假设
软件与数据工程	能否把原型做成可运行系统	代码、测试、数据管道、接口、部署
AI 系统工程	模型在真实分布上是否可靠	评估集、RAG/Agent设计、回退与监控
客户共创	能否在模糊环境中形成联合决策	现场访谈、演示、迭代记录、采用计划
生产运营与治理	系统能否安全持续运行	权限、审计、可观测性、事故响应
产品化与经营	项目经验能否复用并形成回报	组件复用、周期下降、毛利、扩展

5.2 T 型不够，需要“梳子型”

FDE 不是“懂一点业务的程序员”或“会一点代码的顾问”。对企业 AI 项目而言，至少需要三根足够深的能力齿：

1. 一根生产工程深度：能够处理接口、数据、权限、部署和故障；
2. 一根业务流程深度：能够理解决策、例外、责任和采用阻力；
3. 一根 AI 可靠性深度：能够建立评估、识别模型边界并设计人工接管。

个人不一定覆盖全部，但小队必须覆盖。招聘与绩效不应只考算法题，也不应只看行业关系；更有效的方式是让候选人在有限时间内完成问题澄清、技术方案、风险识别、原型取舍和结果度量。

5.3 分级模型

级别	典型范围	关键跃迁
L1 项目工程师	在明确问题内完成模块	从任务完成到理解用户
L2 独立 FDE	拥有一个工作流的端到端交付	从实现到上线和采用
L3 FDE Lead	领导多角色小队与客户决策	从项目到组合管理
L4 Principal FDE	跨客户提炼产品模式	从交付到平台化
L5 Deployment Leader	设计组织、经营和生态网络	从团队到业务系统

D11

FDE职业能力阶梯

L1	L2	L3	L4	L5
项目工程师	独立FDE	FDE Lead	Principal FDE	Deployment Leader
理解用户	上线与采用	多项目与客户决策	产品化与经营	组织能力与规模复制

职级跃迁来自责任范围扩大，而不是单纯增加模型工具熟练度

第六章 企业 AI 落地全生命周期



6.1 阶段一：机会发现

目标不是收集“想要一个聊天机器人”的需求，而是找到高价值、高频、可测量且具备数据条件的工作。FDE 需要观察真实流程中的等待、返工、搜索、判断、交接和例外。

最小机会卡应包含：

- 用户与触发事件；
- 当前步骤和平均耗时；
- 输入、系统和权限；
- 错误成本与人工复核；
- 成功指标与基线；
- 决策责任人；
- 不做的边界。



6.2 阶段二：价值与可行性诊断

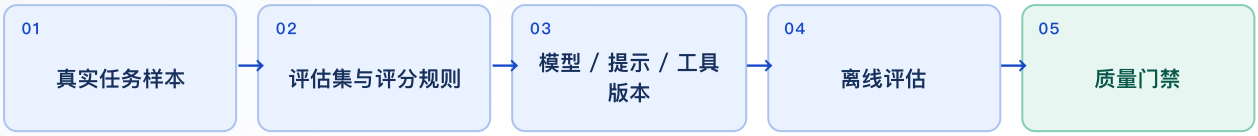
候选工作流从价值、可行性、风险和学习速度四维评分。高价值但数据不可获得的项目不适合直接进入 PoC；低风险但没有流程所有者的项目容易成为演示。

6.3 阶段三：PoC

PoC 的目标是降低关键不确定性，不是制作漂亮演示。至少验证：

- 真实样本上的质量而非精选案例；
- 系统能否连接实际数据和工具；
- 失败是否可检测、可回退；
- 用户是否愿意在真实任务中使用；
- 单次运行成本、延迟和人工复核量；
- 进入生产还缺哪些控制措施。

D05 评估与反馈闭环



未通过
错误分析与修正 → 回到版本迭代

通过
小流量上线 → 线上反馈与事故样本 → 回到任务集

离线门禁和线上反馈共同驱动版本迭代

6.4 阶段四：生产化

生产化包括身份与权限、数据最小化、日志审计、模型与提示版本、评估门禁、可观测性、限流、回退、人工接管、变更管理和事故响应。没有这些内容的“上线”只是可访问的原型。

D06 企业AI生产架构



权限、可观测性和人工接管是生产架构的一等能力

6.4.1 治理框架不是上线后的补丁

NIST AI RMF 1.0 是面向自愿采用的 AI 风险管理框架，目标是在 AI 产品、服务和系统的设计、开发、使用和评估中纳入可信性考虑；NIST 于2024年发布生成式 AI Profile，帮助组织识别生成式 AI 的特有风险并选择管理措施。[S008][S009]

ISO/IEC 42001:2023 规定了建立、实施、维护和持续改进 AI 管理体系的要求，采用管理体系视角处理 AI 风险与机会。[S011] 对 FDE 团队而言，这意味着单个项目的安全清单必须连接到组织级政策、职责、复审和持续改进，而不能依赖一位工程师的个人谨慎。

OWASP 2025 LLM/生成式 AI 应用风险清单包括提示注入、敏感信息披露、供应链、数据和模型投毒、不当输出处理、过度代理权、系统提示泄漏、向量与嵌入弱点、错误信息和无界资源消耗。[S010] 这些风险横跨模型、数据、工具和应用代码，进一步说明生产 AI 需要应用与系统工程，而不是只调提示词。

6.4.2 MCP：集成标准化同时扩大授权面

最新公开 MCP 规范版本在本报告访问日为2025-11-25。规范把 MCP 定义为连接 LLM 应用与外部数据和工具的开放协议，采用 host—client—server 架构，并提供 resources、prompts、tools 等服务端能力。[S012]

规范同时强调，任意数据访问和代码执行路径会带来安全与信任风险；用户应明确同意数据访问和操作，保留对共享数据和执行动作的控制，工具描述应视为不可信，主机应实现授权、访问控制和数据保护。[S012]

MCP 降低了连接器的边际开发成本，却不会自动降低组织风险。连接从一次性代码变为协议后，FDE 的责任会从“把接口接通”上移到“设计授权边界、工具准入、审计、用户确认和故障隔离”。



Anthropic 于2024年11月25日宣布开源 MCP，目标是用通用开放标准替代每个数据源的定制连接。公告列举了 Google Drive、Slack、GitHub、Git、Postgres 等预构建服务器，并说明 Block、Apollo、Zed、Replit、Codeium、Sourcegraph 等早期采用或开发参与情况。[S013] 这些内容是发布时的企业公告，应与当前生态状态分开理解。

6.4.3 中国生成式AI治理：先判断适用范围

《生成式人工智能服务管理暂行办法》自2023年8月15日起施行，适用于利用生成式AI技术向中国境内公众提供生成文本、图片、音频、视频等内容的服务。行业组织、企业、教育科研机构等研发或应用生成式AI技术、但未向境内公众提供服务的，不适用该办法。[S036] 因此，“企业内部AI项目”不能被简单写成全部适用或全部不适用，FDE必须先确定服务对象、部署边界和是否面向公众。

对落地团队最直接的要求包括：

主题	公开规则要点	FDE交付动作
训练与基础模型	数据和基础模型应有合法来源；涉及知识产权和个人信息时满足相应要求	建立来源登记、许可边界、个人信息处理依据和删除机制
数据标注	制定清晰可操作规则，评估质量并抽样核验，对人员培训	保存标注规则版本、抽检记录、问题样本和整改结果
输入与使用记录	不收集非必要个人信息，不非法留存可识别身份的输入与记录	对提示、日志和遥测做最小化、脱敏、保留期和访问控制
内容与模型风险	提升透明度、准确性与可靠性；发现违法内容时处置并整改	建立内容策略、评估集、线上检测、人工升级和事件记录
服务稳定性	提供安全、稳定、持续服务	定义SLO、容量、降级、回退、灾备和运行值班
安全评估与备案	具有舆论属性或社会动员能力的服务按规定开展安全评估并履行算法备案	在项目立项阶段完成适用性判断与责任人确认

上表是工程责任映射，不是法律意见。企业仍需由法务、合规和主管部门要求共同确定具体适用性。

《互联网信息服务算法推荐管理规定》要求提供者落实算法安全主体责任，建立机制机理审核、科技伦理、数据安全与个人信息保护、安全评估监测和应急处置等制度，并定期审核、评估和验证算法机制、模型、数据与应用结果；同时要求对用户提供算法服务告知、非个性化选项或便捷关闭等权利机制。[S039]《互联网信息服务深度合成管理规定》进一步覆盖用户认证、输入与合成结果审核、训练数据安全、算法定期评估、安全评估、日志与生成内容标识。[S040]

对FDE而言，合规不应在上线前一周由法务“补签字”，而应转化为需求字段：谁是服务提供者、谁是使用者、输入是否含个人信息、生成内容是否传播、谁能删除标识、日志保存多久、模型或工具变更是否触发复核。只有把规则变成系统状态和验收条件，合规才能持续运行。

6.4.4 AI生成内容标识成为产品与数据管线要求

《人工智能生成合成内容标识办法》与强制性国家标准GB 45438–2025均自2025年9月1日起施行。办法把标识分为用户可明显感知的显式标识和嵌入文件数据中的隐式标识；覆盖文本、图片、音频、视频和虚拟场景，并规定生成服务、内容传播服务、应用分发平台和用户的相应责任。[S037][S038]

关键工程要求不是“界面加一句AI生成”这么简单：

1. 生成服务需按内容类型在适当位置提供显式标识；
2. 下载、复制、导出时仍应确保文件包含满足要求的显式标识；

3. 文件元数据需包含生成合成属性、服务提供者名称或编码、内容编号等隐式信息；
4. 内容传播平台需检查元数据、用户声明或生成痕迹，并在必要时补充显著提示；
5. 对用户申请无显式标识内容的特定情形，服务协议需明确义务和责任，并依法留存提供对象信息等相关日志不少于六个月；
6. 不得恶意删除、篡改、伪造或隐匿规定标识。

标识因此跨越前端、文件编码、元数据、对象存储、下载网关、内容审核、传播平台和审计日志。FDE小队需要把它当作端到端数据谱系功能，而不是一个页面组件。对内部系统，还需明确内容是否会被导出、转发或公开传播，避免内部生成环节与外部传播环节责任断裂。

6.4.5 从框架到控制：治理栈不能只选一个标准

不同框架回答的问题不同，不宜把“已采用某框架”当成全栈合规：

层级	代表来源	主要回答	项目产物
组织AI治理	ISO/IEC 42001	如何建立、运行并持续改进AI管理体系	政策、职责、审查、内审、改进
AI风险过程	NIST AI RMF与Playbook；ISO/IEC 23894	如何Govern、Map、Measure、Manage并把AI风险纳入组织活动	风险登记、影响分析、测量、处置
AI共同语言	ISO/IEC 22989与23053	如何统一概念并描述ML系统组成	术语表、系统边界、组件与数据流
软件安全	NIST SSDF 1.1	如何把安全开发实践嵌入SDLC	供应链、构建、漏洞、发布证据
网络安全	NIST CSF 2.0	如何管理企业网络安全风险	治理、识别、保护、检测、响应、恢复
隐私风险	NIST Privacy Framework	如何识别和管理个人隐私风险	数据处理清单、控制、权利响应
AI攻击知识	MITRE ATLAS与OWASP	攻击者如何利用AI系统及应用弱点	威胁模型、测试用例、缓解措施
安全生命周期	英国NCSC安全AI开发指南	如何覆盖设计、开发、部署、运营维护	安全默认、监控、更新、事件管理

NIST明确说明AI RMF Playbook是针对Govern、Map、Measure、Manage结果的建议行动，不是必须全部执行的清单；而且在AI RMF修订后还将更新。[S041] ISO/IEC 23894面向开发、生产、部署或使用AI产品、系统与服务的组织，强调将AI风险管理整合进既有活动和职能。[S045] 这意味着FDE不应复制一个静态模板，而应按场景、风险与组织能力裁剪。

ISO/IEC 22989提供共同概念与术语，ISO/IEC 23053提供机器学习系统的概念框架。[S046][S047] 在跨业务、工程、法务和安全团队协作时，共同语言本身就是控制：如果“模型”“系统”“用户”“提供者”“工具”“数据源”含义不一致，责任矩阵和风险评估就会失效。

6.4.6 安全生产：同时做通用软件安全与AI威胁建模

NIST SSDF 1.1指出，许多软件开发生命周期并未详细处理软件安全，因此需要把安全开发实践加入每种SDLC，以减少发布漏洞、降低未发现漏洞影响并处理根因。[S042] 对AI应用，这一基础层仍然适用：依赖锁定、制品签名、代码审查、密钥、漏洞修复和供应链记录不会因使用大模型而消失。

英国NCSC发布的安全AI系统开发指南把生命周期分为安全设计、安全开发、安全部署、安全运营与维护四部分，并强调安全默认、客户安全结果所有权、透明度和组织级领导责任。[S049] MITRE ATLAS则把真实攻击观察与红队演示整理为对抗AI系统的战术、技术、缓解与案例知识库；访问日页面显示16类战术、173项技术、35项缓解和63个案例，属于会持续变化的快照。[S048]

一个可执行的FDE安全门禁至少应覆盖：

- 威胁建模：用户、模型、数据、检索、工具、外部服务和管理员边界；
- 供应链：模型、数据集、连接器、开源包、镜像和提示模板的来源与版本；
- 权限：人和Agent都使用最小权限，令牌绑定资源，避免凭据透传；
- 评估：提示注入、数据外泄、越权工具调用、不当输出、拒绝服务和误导性信息；
- 发布：灰度、回滚、开关、版本记录、变更审批和责任人；
- 运营：日志、告警、使用异常、成本异常、漂移、事件响应和客户通知；
- 复盘：把事故和高风险近失事件进入评估集、产品路线图和安全基线。

OECD 2024年更新的AI原则把包容增长、人权与民主价值、透明和可解释、稳健安全以及问责列为可信AI价值原则，并给出面向政策制定者的建议；其页面同时提供AI系统与生命周期定义。[S050] 对企业而言，这些原则不能替代具体控制，但可用来检查“工程上可运行”是否同时符合组织可接受的价值与责任边界。

6.5 阶段五：采用与流程重构

AI 工具并不会自动改变组织。需要重新分配判断权、设计例外升级路径、明确谁维护知识和评估集、让一线人员能反馈失败。采用率不是唯一指标：错误使用、盲目信任和重复劳动也可能伴随高登录率。

6.6 阶段六：ROI 验证

ROI 至少区分：

1. **效率**：节省时间、吞吐提升、周期缩短；
2. **质量**：错误率、一次通过率、投诉、返工；
3. **收入**：转化、客单、留存、交叉销售；
4. **风险**：损失避免、合规事件、响应时间；
5. **能力建设**：可复用组件、数据资产、员工技能。

D10 企业AI ROI指标树



ROI必须拆成可核验的经营指标，不能只写“效率提升”

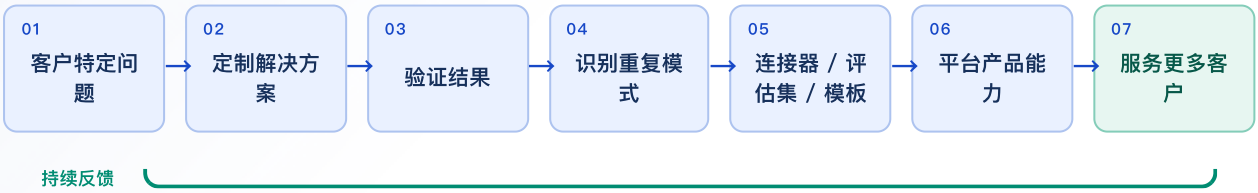
采用前后对比需要控制业务量、季节性和团队差异。供应商估算的“节省时间”不能自动折算为现金收益，除非人员配置、产能或机会成本发生可验证变化。

6.7 阶段七：产品化与退出

每个项目应明确三种去向：

- **产品化**：共性能力进入平台路线图；
- **运营化**：成为长期运行的客户专属系统；
- **停止**：价值不足、风险过高或前提不成立。

D09 从项目交付到产品化



产品化的起点是重复模式，而不是把定制代码直接包装成产品

停止不是失败掩盖，而是证据驱动投资组合管理的一部分。

第七章 公开案例

7.1 OpenAI Deployment Company

2026年 OpenAI 将前线部署能力组织化为独立业务单元，目标是在复杂环境中把模型与客户数据、工具、控制和流程连接，形成日常可用的生产系统。[S002][S003]

可借鉴点不是照搬资本结构，而是把部署能力与前沿模型、产品团队和合作伙伴网络连接。风险在于服务规模扩大后是否仍能保持高工程密度，以及定制项目能否持续沉淀为产品。

7.2 Palantir FDSE

Palantir 的公开招聘结构呈现出软件、安全、基础设施、可靠性、AI 和赋能等多种 Forward Deployed 分支。[S006] 纽约 FDSE 职位把架构、大规模数据、定制应用、客户高管沟通和端到端部署放在同一角色中。[S007]

该案例表明 FDE 可以形成岗位家族；但 Palantir 的平台、客户结构和组织历史具有特殊性，不能直接把其岗位占比外推到其他公司。

7.3 John Deere

John Deere 公开访谈描述了 AI 在精准农业、设备诊断和客户成功中的应用。其 See & Spray 系统使用摄像头和机器学习识别杂草，企业称可减少最多70%的化学品使用；访谈还提出用实时遥测和 AI 支持更高规模的客户成功，并在季末生成个性化 ROI 报告。[S004]

说明：70%为企业公开表达的“最多”效果，不能解释为所有场景平均值；客户成功 1000:1 是愿景表达，不是已经审计的普遍结果。

7.4 BBVA

2025年12月公开信息称，BBVA 计划把 ChatGPT Enterprise 扩展至25个国家、超过12万名员工；此前从3,300个账户扩展到11,000名员工。公告称使用者在常规任务上每周节省近三小时，超过80%的员工每日使用。[S005]

该案例的研究价值在于“从工具部署到组织级采用”：专门团队、培训、结构化采用模式、安全与隐私控制，以及将模型连接内部系统的智能体。局限是效率数字来自合作公告，尚未看到独立测量方法。

7.5 Distyl生产案例组合：七个公开样本

Distyl公开了7个生产案例，覆盖通信、医疗支付、汽车金融、制造和消费品。客户均以F100、F20、F50或行业身份匿名，无法由客户方独立交叉确认；因此这些案例主要用于分析“工作流—系统—治理—指标”的结构，不用于建立通用ROI基准。[S028–S034]

案例	业务流程	公开系统形态	公开成效	适用说明
F100通信运营商	全渠道客户交互	跨App、Web、语音、短信的统一推理层	75%+交互由AI承接；每年1亿+对话；2亿美元+为预测运营节省	客户匿名；节省为预测值 [S028]
F20医疗支付方	事前授权	对照病历与临床政策的决策系统	20万+月度加速案例；90%+决策准确率；2亿美元+估算节省	客户匿名；方法未披露 [S029]
F20医疗支付方	合同决策	合同条款抽取与可查询工作台	60万+合同可查询；1600万美元年节省	供应商自述 [S030]
F20医疗支付方	报销政策管理	研究、起草、复核一体的Agent工作流	周期从12个月降至3个月内；吞吐5倍；约5000万美元年节省	因果归因未披露 [S031]
汽车金融机构	贷款发起与反欺诈	跨W2、1099、证件和流水的文档智能	一周上线；5分钟周转；成本降低93%	客户匿名；基线未披露 [S032]
F50硬件制造商	供应链根因分析	启发式分诊与LLM升级处理	日处理1500+中断；覆盖30+场景；目标将分析时间降80%	80%明确是未来增强后的目标 [S033]
F50消费品品牌	订单不完整处理	混合数据RAG与Agent编排	解决时间改善47%；100+用户；15+场景	客户匿名；无独立审计 [S034]

7.6 通信案例：统一上下文比单点机器人更重要

通信案例的技术重点不是再增加一个客服机器人，而是把不同品牌、渠道和交互历史放进共享客户上下文，使设备、套餐、订单、促销和销售在同一系统中推理。公开材料还强调“human-on-the-loop”，由人持续监督真实交互数据上的改进。[S028]

对FDE团队而言，这类项目最难的部分通常不是生成自然语言，而是跨渠道身份、权限、订单状态、工具调用、升级转人工和持续评估。若只部署对话界面而不重构上下文与执行层，模型很难对业务结果负责。

7.7 医疗支付案例：审计轨迹与专家反馈是系统组成

三个医疗支付案例分别处理事前授权、合同决策和报销政策管理。共同模式是：把分散文档和规则转化为可查询、可决策的结构；让领域专家拥有定义、规则或反馈；在高风险决定中保留人工升级、审计轨迹或复核门槛。[S029–S031]

事前授权案例要求系统对照病历数据与临床政策，自动批准或升级人工，并公开强调来源引用与审计轨迹。合同案例由专家定义条款和抽取逻辑，用反馈回路持续改进。报销政策案例把分析师的接受/拒绝反馈与上下文一起保存，用于更新提示与技能，同时每个复核门槛仍由人控制。

这类FDE工作的交付物不是“准确率最高的模型”，而是“可在合规流程中被解释、升级、复核和改进的决策系统”。模型能力、规则、数据谱系、人工权限与运营指标必须同时设计。

7.8 金融、制造与消费品：快交付必须与指标边界绑定

汽车金融案例公开称一周从启动到上线反欺诈能力，5分钟周转并降低93%的贷款发起成本；制造案例称系统每日对1500+供应链中断进行根因分析；消费品案例称订单不完整解决时间改善47%。[S032–S034] 这些数字展示了不同指标类型：周期、单位成本、处理量、使用人数和场景覆盖。

但三类数字不能混成一个“AI ROI”。一周上线描述交付速度，5分钟描述运行时延，93%描述成本变化，1500+描述业务吞吐，47%描述流程时间。FDE项目应在启动前确定指标基线、测量窗口、分母、对照组和数据所有者；否则公开成效容易成为不可复核的营销数字。

7.9 Moderna：组织采用本身也是部署工程

Moderna从2023年开始与OpenAI合作，将ChatGPT Enterprise推广到数千名员工，并用专门团队推动个体、群体和结构层面的变革管理。公开材料称，内部mChat曾被80%以上员工采用；引入ChatGPT Enterprise两个月内，公司创建750个GPT，40%的周活用户创建过GPT，用户平均每周进行120次对话。[S035]

该案例值得关注的不是GPT数量本身，而是采用机制：倾听与培训、AI学习助手、提示词竞赛、100名生成式AI冠军、各业务线和地区的office hours，以及高管层持续参与。临床Dose ID案例仍由人主导剂量判断；法律团队的合同与政策GPT则把高频知识检索标准化。

局限同样明确：材料来自供应商与客户联合故事，采用数字不等于业务价值，个别流程的安全、准确性和时间节省没有独立审计。对FDE团队的启示是，生产化不仅是技术部署，还包括用户能力、流程所有权和持续治理。

第八章 组织与商业模式

8.1 FDE 小队的最小构成

一个高风险企业 AI 项目通常需要四种责任：

责任	主要角色	不可缺少的产物
业务结果	业务负责人/产品负责人	基线、目标、采用与流程决策
端到端工程	FDE/应用工程师	生产系统、集成、测试
平台与治理	平台、安全、数据负责人	权限、评估、审计、运行标准
产品反馈	产品经理/Principal FDE	共性模式、路线图、复用决策

D08 FDE小队与责任接口



小队围绕结果组织，而不是按部门边界串行交接

早期可以一人多角，但责任不能消失。

8.2 定价模式

FDE 服务可能采用：

- 固定范围 PoC；
- 按小队/月订阅；

- 平台订阅加部署服务；
- 里程碑与结果挂钩；
- 联合创新与产品分成。

结果付费听起来最一致，但若基线、归因和客户执行责任不清，会引发争议。更可行的方式通常是基础团队费覆盖投入，再对可验证、双方可影响的结果设置有限奖励。

8.3 FDE Studio 的护城河

单纯拥有“会调用模型的工程师”不是长期壁垒。可持续资产包括：

- 行业流程知识与决策图谱；
- 经过真实任务验证的评估集；
- 安全、权限和审计模板；
- 核心业务系统连接器；
- 可复用 Agent 和工作流组件；
- 从发现到上线的交付操作系统；
- 客户引用与复购；
- 能把项目问题反馈给产品的合作网络。

D12

FDE Studio复用飞轮



更多项目只有沉淀为可复用资产，才会形成正向飞轮

第九章 2027 三情景预测

9.1 情景设定

预测不虚构岗位数量或市场规模。以四类可观察先行指标判断：

1. 模型厂商是否继续扩大前线部署组织；
2. 中国官方招聘页中核心与相邻岗位的持续出现；
3. 企业 AI 项目从 PoC 进入生产的比例与治理要求；
4. 项目经验是否沉淀为平台能力、连接器和评估工具。



9.2 保守情景

企业预算趋于审慎，生成式 AI 项目集中在效率工具和知识助手；高风险流程因数据、合规和集成成本推进缓慢。FDE 职能主要分散在售前、交付和架构师岗位中，同名岗位有限。大量团队退化为 PoC 工厂。

不确定性：宏观预算、监管、模型可靠性和安全事件。

9.3 基准情景

头部模型与平台公司扩展 FDE，小部分大型中国企业建立跨职能 AI 落地办公室。岗位名称仍不统一，但招聘职责更常同时要求业务发现、应用工程、RAG/Agent、系统集成和客户协作。评估与可观测性成为生产门槛，项目组合开始用业务结果和复用率管理。

依据：Palantir 当前岗位家族化、OpenAI 将部署能力组织化、企业客户案例从工具采用向流程重构扩展。[S002][S003][S006]

9.4 乐观情景

Agent 可靠性、工具调用和治理平台明显成熟，模型成本与延迟继续下降；中国行业软件商、咨询公司和创业团队形成 FDE Studio 与交付网络。高质量项目能快速从定制交付沉淀为行业产品，形成“平台收入+部署收入+生态分成”。

不确定性：毛利、人才供给、数据开放度与跨企业复用。

第十章 行动建议

10.1 给企业的十二条建议

1. 先定义工作流与结果，再决定是否引入大模型；
2. 为每个项目指定有决策权的业务负责人；
3. 用四项判定标准识别真正的 FDE 能力；
4. 把 PoC 定义为关键不确定性实验；
5. 从第一天建立真实任务评估集；
6. 将权限、日志、回退和人工接管纳入架构；
7. 同时测量采用、质量、成本和业务结果；
8. 为停止项目设置清晰门槛；
9. 让 FDE 与产品团队有正式反馈渠道；
10. 统计复用资产，而不只统计交付项目；
11. 不用供应商自述 ROI 替代内部财务验证；
12. 用小型跨职能团队承担端到端责任。

10.2 给 FDE 人才的十二条建议

1. 保持能独立交付生产代码的工程基本功；
2. 学会画业务流程、决策点和异常路径；
3. 掌握数据接口、身份权限与系统集成；
4. 掌握 RAG、Agent、工具调用和评估方法；
5. 把提示效果升级为可重复评估；
6. 练习与一线用户、高管和工程团队沟通；
7. 用基线和指标表达价值，不用演示替代结果；
8. 学会设计回退、人工接管和事故响应；
9. 记录每次失败并提炼可复用模式；

10. 理解项目毛利、交付周期和续约逻辑；
11. 建立行业深度，但避免只会一个客户的配置；
12. 用“问题—系统—结果—复用”作品集证明能力。

第十一章 企业落地操作手册

本章把前文的方法转化为企业可以直接采用的工作底稿。模板不是认证标准，也不能替代法务、信息安全、内审或行业监管判断。它们的作用是让业务、工程、治理和财务团队在同一份事实底稿上做决策，减少“各自认为已经说清楚”的责任断点。

11.1 立项前：先判断是否值得进入发现阶段

不是所有流程都适合用生成式AI。一个候选工作流至少要同时说明用户、输入、动作、输出、结果和失败后果。只写“建设企业知识库”“引入智能体平台”或“提升办公效率”，都不足以立项。

建议使用以下就绪度门槛。评分采用0—2分：0代表不存在或不可接受，1代表可在项目期补齐，2代表已有可靠基础。总分不是自动决策器；任何一项“不可逆高风险且没有人工接管”都应直接暂停。

维度	0分	1分	2分	必要证据
业务问题	只有技术目标	有痛点但无量化基线	有流程、基线和责任人	流程图、样本任务、基线
用户与采用	用户不明确	有代表用户	有用户、主管和推广机制	用户名单、工作量、培训计划
数据可用性	数据不可取或违法	可申请但质量未知	权限、质量和更新机制明确	数据目录、授权、质量抽样
系统集成	只做孤立演示	接口待确认	测试环境与接口责任人明确	API、身份、网络和变更窗口
评估能力	只看演示感觉	可人工抽检	有真实任务集和判定规则	评估集、标注指南、基线
风险控制	后置处理	已识别主要风险	有权限、日志、回退和接管	风险登记、控制设计
经济性	没有成本边界	有粗略假设	有量价、运营和机会成本模型	成本树、收益树、敏感性
可复用性	完全一次性	有相邻场景	能沉淀组件、模板或产品能力	复用假设、平台负责人

16分不是“必然成功”，而是说明项目具备进入诊断阶段的基本条件。10—15分应限定范围，优先补最薄弱的两项；低于10分通常意味着组织问题大于模型问题。评分人应至少包含业务负责人、FDE/技术负责人和治理代表，不能由供应商单方填写。

11.2 机会卡：把一句愿望变成可验证命题

每个候选场景用一页机会卡描述，避免在立项会上直接讨论模型和供应商。

字段	填写要求	反例
当前流程	写明触发、参与者、系统、等待和异常	“人工效率低”
目标用户	写明岗位、人数、频率、权限差异	“全体员工”
高价值任务	给出3—10个真实任务样本	“回答各种问题”

字段	填写要求	反例
决策与动作	区分建议、草拟、审批、执行	“全自动处理”但没有授权
业务基线	时间、吞吐、成本、质量或风险至少一项	“体验有待提升”
目标变化	明确目标值、观察期和责任人	“大幅提升”
失败成本	错误、遗漏、延迟、越权分别描述	只写“低风险”
人工接管	触发条件、接管人、响应时间	“必要时人工处理”
数据边界	来源、敏感级别、跨境、保留与删除	“使用公司数据”
停止条件	何时终止、缩小或换方案	只有成功条件

一张合格的机会卡应能回答：“如果模型能力明天不再提升，这个项目是否仍能通过流程重构产生价值？”如果答案是否定的，项目的商业论证可能建立在不受团队控制的未来能力上。

11.3 PoC章程：把演示改造成不确定性实验

PoC不应证明“能做出一个聊天界面”，而应验证最可能使生产系统失败的假设。典型假设包括：数据能否取得、答案能否达到使用门槛、接口能否在权限约束下工作、用户是否愿意改变流程、单位经济性是否成立。

章程字段	最低要求
决策问题	PoC结束后要决定继续、调整还是停止
假设清单	每项含证据、阈值和负责人
范围	明确用户、数据、功能、系统和排除项
真实任务集	覆盖高频、长尾、高风险和对抗样本
对照基线	当前人工流程或现有系统的同口径结果
技术指标	准确、完整、引用、延迟、可用性、成本
业务指标	周期、吞吐、一次解决率、返工、采用
风险指标	越权、泄露、有害输出、不可审计行为
人工机制	审核、拒绝、升级、回退和事故联系
期限与预算	通常以数周而不是无限迭代为单位
退出材料	代码、评估集、日志、结论和未决风险

每项成功标准都要写成可以失败的句子。例如，“在200个按真实频率抽样的任务上，关键字段完整率不低于既定阈值；高风险错误为零；未通过任务必须进入人工队列”。具体阈值由业务风险决定，本报告不提供跨行业统一数字。

11.4 从PoC到生产的四道门

生产化不是一次“大上线”，而是四道责任门。每一道门都应留下批准人、证据和例外。

门	核心问题	必须具备	不通过时动作
G1 价值门	问题是否值得继续	基线、目标、用户、财务假设	停止或缩小场景
G2 质量门	系统是否达到真实任务门槛	版本化评估集、误差分类、复测结果	改流程、数据或模型
G3 风险门	是否可控地进入有限生产	权限、日志、标识、接管、红队与审批	降低自主性或隔离数据
G4 运营门	谁能长期运行并持续改进	SLO、告警、值班、成本预算、变更与回退	延后推广或转人工

“模型通过离线评估”只能通过G2的一部分。生产门还包括身份、网络、数据保留、供应链、内容标识、用户培训、故障恢复和财务边界。NIST SP 800-218A提示生成式AI安全需要嵌入软件生命周期；ISO/IEC 5338从生命周期过程角度补足责任活动；两者均不能被简化为上线前的一张勾选表。[S081][S088]

11.5 RACI：结束“大家都负责”

下面是最小责任分工示例。A为最终负责，R为执行，C为协商，I为知会。具体组织可合并角色，但不能删除责任。

活动	业务负责人	FDE负责人	平台/产品	数据负责人	安全法务	运营负责人	财务
问题与基线	A/R	R	C	C	I	C	C
方案与原型	C	A/R	R	C	C	C	I
数据授权	C	C	I	A/R	C	I	I
评估集与阈值	A	R	C	R	C	C	I
风险接受	C	R	I	C	A	C	I
上线与回退	I	R	C	C	C	A/R	I
价值复盘	A/R	R	C	I	I	C	R
产品化决策	C	R	A	C	C	C	C

FDE负责人不应独自成为数据所有者、风险接受人和业务收益负责人。端到端所有权的含义是推动闭环并对工程结果负责，不是替代企业治理结构。

11.6 评估系统：从“答案对不对”扩展到“工作是否完成”

评估应覆盖五层：

1. **任务层**：答案、抽取、分类或行动是否正确；
2. **流程层**：是否在正确步骤调用正确工具，是否保留审批；

3. **系统层**：延迟、可用性、恢复、成本和容量；

4. **风险层**：注入、越权、敏感信息、误导、偏差和不可审计行为；

5. **业务层**：周期、质量、收入、成本、风险暴露和用户采用。

评估层	样本来源	主要方法	结果用途
离线任务	历史真实任务与专家设计边界样本	人工金标准、规则、模型辅助评分	版本比较与回归
仿真流程	沙箱系统和可控工具	场景脚本、故障注入、权限测试	上线前验证
影子运行	真实输入但不影响业务	与人工结果并行对照	发现分布偏移
有限生产	低风险用户和小流量	在线指标、人工审核、回退	判断是否扩大
稳态运营	全量或目标范围	采样审计、告警、漂移与成本	持续改进

评估集要版本化。新增失败样本应进入回归集，但不能只加入系统曾经失败的题目，否则会低估新的分布变化。评估数据、生产数据和训练/优化数据需要明确隔离，防止“在考题上优化”。

11.7 ROI：把节省时间与财务结果分开

企业自述案例中的“预计节省”“目标降幅”“相当于多少人力”不能直接记入已实现利润。建议建立四层价值树：

层级	示例	可否直接计入财务收益
活动指标	生成次数、活跃用户、任务数	否
效率指标	单次用时、等待、返工、吞吐	需要转化假设
经营指标	收入、损失率、赔付、库存、留存	经归因后可以
财务指标	可兑现成本、现金流、毛利、风险资本	需财务确认

时间节省的基本式为：

> “ 可兑现价值 = 节省时间 × 有效采用率 × 可重新配置比例 × 完全成本率 − 新增运行成本 − 变更成本

其中“可重新配置比例”最容易被忽略。员工每天节省30分钟，不等于企业自动减少同等工资成本；只有当释放时间用于新增产出、避免招聘、减少加班或改变服务能力时，才形成可兑现价值。项目复盘应同时给出低、中、高三组假设，并让财务负责人确认口径。

11.8 成本：不要只算Token

总拥有成本至少包含模型调用、检索与数据库、向量化与存储、数据清洗、集成开发、评估、可观测性、安全审计、人工审核、支持值班、失败返工、供应商管理和退出迁移。对智能体，还要计算工具调用导致的下游系统费用与误操作成本。

建议每个场景报告三种单位成本：每次请求、每个完成任务、每个合格业务结果。请求成本下降但失败重试上升时，前两者会朝相反方向变化。只有“合格业务结果成本”能与人工或原系统形成可比基线。

11.9 事故与降级

生成式AI事故不只包括系统宕机。错误建议、越权工具调用、敏感数据进入不当环境、未经标识的合成内容、评估集污染和供应链组件变更都可能成为事故。

事件类型	立即动作	保存证据	恢复条件
敏感信息暴露	隔离会话、停用相关连接、通知安全	输入输出、身份、工具、网络与保留记录	完成影响评估和权限修复
越权动作	撤销令牌、停止代理、回滚业务操作	调用链、授权决策、人工审批	最小权限与双重确认通过复测
大规模错误输出	降级为检索或人工、冻结模型版本	样本、版本、提示、上下文与评估	错误类型被控制且回归通过
成本失控	限流、暂停高成本路径	调用量、重试、工具与用户维度成本	预算告警和熔断验证
供应链变化	锁定版本或切回已知版本	依赖、模型、连接器和配置清单	变更评估与签名/来源核验
标识或合规缺失	停止外发、补标识与日志	内容、元数据、发布渠道	法务和产品共同确认

事故复盘要回答“为何控制没有阻止或及时发现”，而不是只追责某个提示词。MITRE ATLAS、NIST对抗机器学习分类和OWASP Agentic Top 10可以提供威胁词典，但企业仍需把威胁映射到自身资产、权限和业务后果。[S048][S082][S090]

11.10 交接、产品化与退出

项目结束有三种正常结果：进入稳定运营、沉淀为产品能力、停止并安全退出。停止不是失败；长期保留一个没有采用或无法证明价值的系统，才是组织性失败。

交接包至少包括：架构与数据流、代码与依赖、环境与密钥责任、评估集和基线、SLO与告警、成本预算、模型/提示/连接器版本、风险登记、事故流程、用户手册、培训材料、变更记录、未决问题和供应商退出方案。

产品化判断可用四问：

1. 相同问题是否在三个以上客户或业务单元重复出现；
2. 差异能否通过配置、策略和数据映射吸收，而不是复制代码；
3. 产品团队是否愿意拥有路线图、质量和支持；
4. 复用后是否改善交付周期、可靠性或毛利。

如果只有第一个答案为“是”，它更可能是重复定制，而不是产品化。

第十二章 FDE组织、招聘与成长体系

12.1 公开岗位样本的新变化

在原有29个全球岗位样本基础上，本轮新增14个经官方职位页核验的核心岗位，样本合计43个。新增岗位覆盖基础设施、边缘AI、语音智能体、科学研发、半导体设计、金融风控、法律与制造等场景。[S051–S064]

新增样本显示，FDE并非单一的“应用层全栈工程师”：

- Sierra强调客户自有云环境、网络、IAM、Terraform、升级和事故支持，代表基础设施型FDE；[S051]
- Overview把相机、光学、PLC和生产线稳定运行纳入端到端结果，代表物理AI型FDE；[S052]
- Edison要求进入药企和生物科技研发环境并理解受监管数据，代表行业科学型FDE；[S055]
- Regal与Meesho把每个语音智能体上线视为一次小型产品发布，代表工作流产品型FDE；[S061][S062]
- PatSnap明确要求把客户特定需求转化为可复用的Skills或产品增强，直接体现“交付—产品”反馈闭环。[S064]

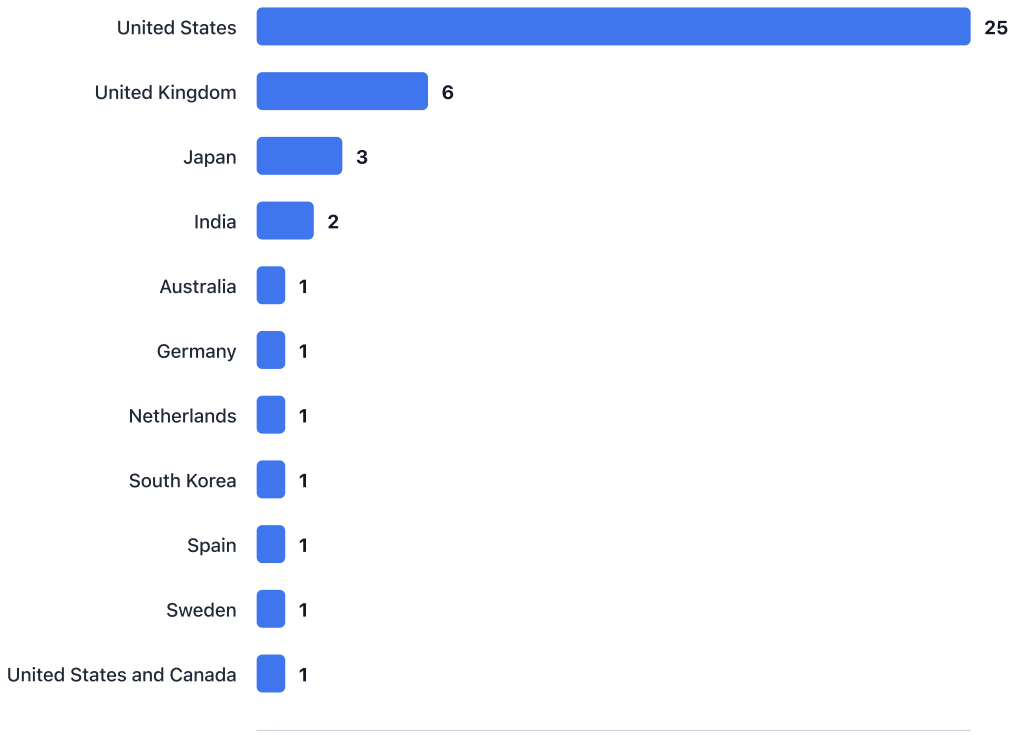
这些岗位的共同部分不是某一模型框架，而是：在模糊需求下定义问题、直接构建生产系统、进入客户约束、用评估和指标迭代、把重复模式反馈给平台。旅行比例差异很大，从未披露到约80%都有，进一步说明“是否驻场”不能替代岗位边界判断。

C17

全球岗位国家分布

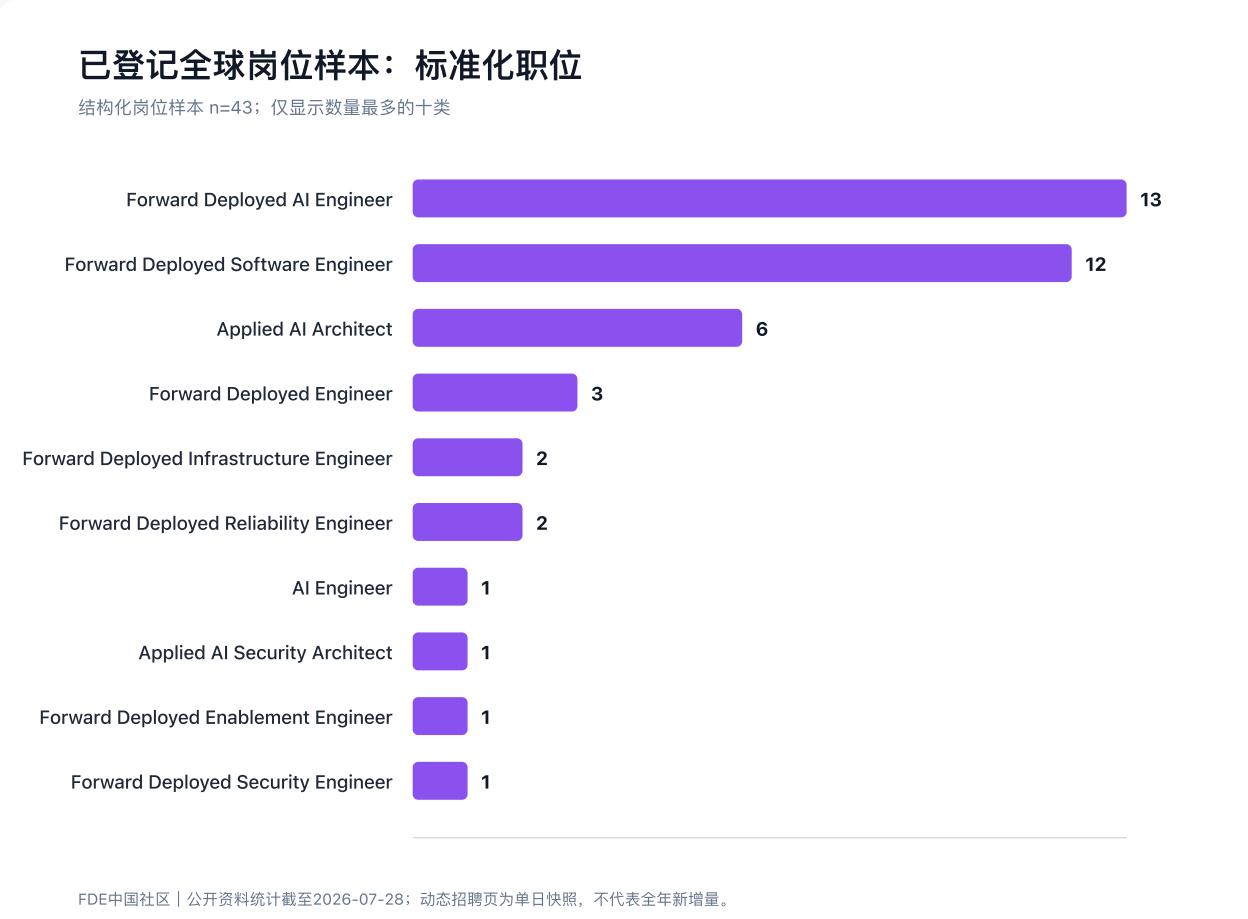
已登记全球岗位样本：国家分布

结构化岗位样本 n=43；主要由Palantir与Anthropic公开职位构成



FDE中国社区 | 公开资料统计截至2026-07-28；动态招聘页为单日快照，不代表全年新增量。

C18 全球岗位标准化职称



12.2 什么时候需要独立FDE团队

以下四种信号同时出现两个以上，可以考虑建立正式FDE能力：

1. 产品能力在演示中成立，但客户数据、权限和流程差异导致上线周期不稳定；
2. 产品团队收到大量个案需求，却无法判断哪些值得通用化；
3. 售前承诺、交付范围和生产责任之间反复出现断点；
4. 高价值客户需要业务发现和工程共创，而传统客户成功团队不具备生产开发能力。

不应成立独立团队的情形包括：产品尚无稳定核心、每个项目都从零开发、客户只购买人天、业务负责人缺席、交付完成后无人运营。此时设置FDE名称通常只会掩盖产品和治理问题。

12.3 最小团队与扩展方式

一个高风险项目的最小小队通常需要四类能力：业务/产品判断、应用与集成工程、数据与评估、治理与运营。一个人可以兼任多项，但最终责任仍要清楚。

规模阶段	推荐结构	关键机制	最大风险
1—3人探索	高级FDE + 业务负责人 + 平台支持	每周问题复盘、共享评估集	被单一客户需求牵引
4—10人小队	FDE负责人、应用、数据/评估、项目运营	项目组合评审、产品反馈会	形成交付孤岛
10—30人团队	行业小队 + 中央平台/治理	能力矩阵、资产仓库、质量门	管理层级稀释现场信息
多区域规模化	区域交付 + 全球产品平台	标准接口、版本治理、支持分层	复制人数而非复用能力

组织扩张的首要指标不是FDE人数，而是每个稳定产品能力能支持多少部署、复用资产占比、从问题到生产的周期分布，以及上线后由谁承担支持。

C20 组织模式热力图



12.4 三级岗位说明书

岗位说明书要写结果和工作样本，不要堆叠模型名。

级别	主要责任	证明材料	不应独立承担
FDE	在明确边界内完成原型、集成、评估和上线任务	可运行代码、调试记录、用户反馈、评估结果	高风险架构接受、商业范围承诺
Senior FDE	负责单个复杂部署端到端结果，处理模糊需求和跨团队依赖	生产系统、事故复盘、业务指标、复用资产	无授权的风险接受和财务确认
Lead/Principal FDE	管理项目组合、架构与人才质量，把现场模式推入产品路线图	多项目结果、平台化资产、组织机制	以管理替代技术判断和用户接触

通用核心要求可写为：

> “能够与业务和技术用户共同拆解高价值流程；使用Python或团队主力语言构建可维护服务；集成企业数据、身份和工具；建立真实任务评估、日志与回退；在生产约束中迭代；清晰表达风险、成本和业务结果；把重复问题沉淀为平台能力。

行业岗位再增加必要知识，例如金融的模型风险和审计、医疗的数据与临床责任、制造的现场安全和控制系统。不要把“十个框架都熟练”写成虚假门槛。

12.5 面试：用工作样本替代术语问答

建议采用四段式：经历深挖、业务发现、现场编码/系统设计、复盘沟通。所有候选人使用同一评分表并保留行为证据。

维度	权重建议	强证据	风险信号
生产工程	25%	能说明故障、测试、部署和维护	只展示Notebook或演示
问题定义	20%	追问用户、基线、异常和停止条件	直接选择模型
数据与评估	15%	设计样本、阈值、回归与漂移	只用主观“看起来不错”
系统与安全	15%	权限、日志、回退、供应链和成本	默认工具拥有广泛权限
客户协作	15%	能处理冲突、边界和坏消息	只迎合客户或只坚持技术
产品化判断	10%	区分配置、组件、平台和一次性需求	把复制代码称为复用

业务发现题可以给出一段模糊需求：“希望用智能体自动处理供应商异常。”优秀候选人会先问异常类型、当前流程、授权边界、错误成本、用户、系统、样本和基线，再讨论技术。现场编码不必追求算法难题，可要求读取真实但脱敏的数据，调用一个模拟工具，加入权限、重试、日志和测试，并解释权衡。

12.6 入职90天

0—30天：理解产品与约束。 完成产品部署、权限和安全训练；跟随资深FDE观察用户；复现一个历史事故；阅读三个成功和三个停止项目；提交第一份问题地图。

31—60天：拥有一个窄闭环。 在明确范围内负责一个真实工作流；建立评估集、成本基线和回退；主持一次用户复盘；把一个现场发现写成产品反馈。

61—90天：交付并沉淀。 推动有限生产或做出停止建议；完成运行手册和价值复盘；提炼至少一个可复用资产；由业务、工程和运营三方共同评审。

90天考核不应用“做了多少演示”衡量，而要看是否建立可信事实、是否能让坏消息尽早出现、是否能独立推动跨团队闭环。

12.7 绩效：防止项目英雄主义

维度	指标示例	反激励
客户/业务结果	达标工作流、采用、经营指标	只看满意度
工程质量	SLO、回归、事故、恢复时间	只看代码量
交付效率	周期、等待、在制品、预测准确性	只看同时项目数
产品反馈	被采纳能力、缺陷闭环、接口改进	只看提交建议数
复用与毛利	复用资产、维护负担、单位结果成本	把复制粘贴算复用
团队贡献	指导、文档、复盘、能力提升	奖励单人救火

个人绩效至少一半应与团队和系统结果相关，否则会诱导FDE隐藏风险、承诺过度、保留个人知识或追求短期上线。事故数量本身也不是坏指标；鼓励报告近失事件的团队可能看起来“事故更多”，实际治理更健康。

12.8 职业路径与人才画像

FDE不是只能走管理。可形成四条路径：

- **技术负责人**：复杂系统、可靠性、安全与平台架构；
- **行业负责人**：深耕业务流程、监管和价值模型；
- **产品负责人**：把现场模式变成产品路线图和平台能力；
- **部署负责人**：建设交付系统、人才梯队、质量和商业模型。

“梳子型”能力比单一T型更适合长期成长：一根主干是生产工程，数根较深的齿分别是业务发现、数据评估、治理安全、客户沟通和产品化。初级人才不需要同时精通全部领域，但必须知道何时寻求专家协作。

第十三章 从公开案例提炼的跨行业规律

13.1 不把案例当作平均值

本报告的12个重点案例和扩展案例库主要来自供应商官网与客户联合披露。它们有助于观察“项目怎么做”，不适合估计“所有项目平均能赚多少钱”。Distyl七个匿名案例包含预计、估算或目标值；Moderna、Klarna、Morgan Stanley、Grab等案例提供采用或流程指标，但都没有形成统一口径的独立审计。[S028–S035][S066–S073]

C11 行业案例分布



13.2 规律一：高价值系统围绕工作流，而不是聊天窗口

通信客服案例把知识、路由和解决动作放进同一流程；医疗支付案例围绕预授权、合同和政策操作；制造案例连接供应中断、产线与控制系统；金融案例嵌入理赔、合规或顾问知识流。共同点是系统要知道“现在处于哪一步、谁有权做什么、失败后交给谁”。

因此，企业知识库只是能力组件。只有当检索结果进入决策、动作、审批和反馈，才可能产生可持续经营效果。

13.3 规律二：评估是采用机制，不只是模型测试

Morgan Stanley公开材料把评估与专家反馈放在推广基础位置；Harvey强调专有法律评估和每个关键检查点的人类编辑；医疗支付案例也把准确性与专家流程结合。[S067][S073][S029–S031]

用户愿意采用系统，不仅因为模型平均表现高，而是因为组织能说明系统在哪里可靠、哪里必须核验、错误如何被发现，以及谁对最终决定负责。评估结果应转化为界面提示、权限、培训和升级路径。

13.4 规律三：上下文工程是组织工程

Anthropic Economic Index的企业API分析指出，上下文整理可能成为复杂领域部署瓶颈；这与FDE岗位中反复出现的数据、流程和领域专家协作要求相互印证。[S100] 上下文不是把更多文档塞进向量库，而是明确权威来源、时间有效性、身份权限、流程状态、用户意图和可执行工具。

上下文工程的责任应分散给数据所有者、业务专家、FDE和安全团队。FDE负责把这些约束编排成可运行系统，但不能单方面决定数据合法性或业务规则。

13.5 规律四：规模化依赖变革系统

Moderna公开了专门变革团队、冠军网络、培训和办公时间；Zapier案例描述公司级AI活动和内部智能体扩散；Hyatt公告也把现场培训纳入部署。[S035][S069][S077] 这些做法说明，许可证数量和模型可用性不自动产生采用。

规模化需要至少五项组织能力：明确工作场景、角色化培训、可见的领导示范、用户反馈通道、对新流程的管理与激励。FDE可以设计并验证新流程，但大规模行为改变仍需要业务管理者负责。

13.6 规律五：自主性越高，授权设计越重要

MCP和智能体降低系统连接成本，也可能把自然语言输入连接到高权限工具。OWASP Agentic Top 10把目标劫持、工具滥用、身份与权限、供应链和意外代码执行列为重要风险；NIST对抗机器学习分类补充攻击阶段与能力语言。[S090][S082]

自主性不是“开或关”的二元选择，可分为：

级别	系统能力	典型控制
L0 建议	生成信息，不执行	来源、标识、用户核验
L1 草拟	形成动作草稿	人工审批、字段约束
L2 受限执行	在白名单工具和额度内执行	最小权限、双重确认、日志
L3 条件自治	在规则和预算内连续执行	沙箱、策略引擎、熔断、抽样审计
L4 高影响自治	影响资金、权益、安全或关键设施	原则上要求严格行业治理和独立审查

企业应从最低足够自主性开始。若L1已经能实现大部分价值，就没有必要为了“更像智能体”直接升到L3。

13.7 规律六：停止条件是成熟度指标

公开成功案例几乎不会展示停止项目，但FDE团队必须主动管理停止。常见停止理由包括：数据权利不清、关键错误不可接受、人工接管成本抵消收益、流程本身不稳定、没有业务负责人、集成成本超过价值、供应商锁定风险不可控。

成熟团队把停止结论写入知识库：失败假设、证据、已建资产、可复用部分、未来重启条件和删除/归档动作。这样，停止项目仍能降低下一个项目的不确定性。

第十四章 2027实施路线图与领先指标

14.1 预测与计划的区别

本报告不预测2027年中国FDE岗位的确定数量。更可操作的做法是建立领先指标：当指标变化时调整组织投资，而不是把单点预测当预算承诺。

观察面	领先指标	基准情景信号	反向信号
人才	核心职责岗位占比、经验与薪资披露	更多岗位同时要求工程、客户、评估、产品反馈	只剩售前与实施换名
项目	有限生产与稳定运营项目数	PoC向生产转化并有退出项目	PoC数量增长但无人运营
产品	复用组件、连接器、评估资产	第二、第三项目交付周期下降	每个客户持续分叉
治理	权限、日志、标识、事故与评估机制	控制进入默认平台	每个项目临时补治理
经济	单位合格结果成本、维护负担	价值经财务确认且成本可预测	Token降价掩盖总成本
生态	行业平台、FDE Studio、伙伴网络	有清晰产品边界与质量标准	只销售人天

14.2 企业12个月路线图

第1季度：建立事实。 选定2—3个差异明显的工作流；完成机会卡、基线、数据与风险地图；组建小队；建立版本化评估集；明确停止条件。

第2季度：有限生产。 不追求场景数量；让至少一个项目进入有真实用户、真实权限和人工接管的有限生产；记录单位结果成本、错误分类和采用障碍。

第3季度：验证复用。 把第一个项目的连接、评估、权限和运营资产应用到第二个场景；如果周期和质量没有改善，复盘是否只是复制定制。

第4季度：组织化。 根据项目组合决定建立中央平台、行业小队或伙伴模式；形成招聘与培养标准；让财务、治理和产品团队共同审查下一年度投资。

14.3 FDE个人12个月路线图

前三个月完成一个可运行、可评估、有日志和回退的真实小系统；六个月内深入一个行业流程并做一次事故或失败复盘；九个月内把一个客户特定方案抽象为可复用组件；十二个月形成包含问题、系统、结果、局限与复用的作品集。

作品集应能展示：

- 原流程与基线；
- 关键假设如何被验证或推翻；
- 数据、权限和安全边界；

- 评估集与典型错误；
- 生产运行和成本；
- 业务结果及归因限制；
- 哪些部分被复用，哪些仍是定制。

14.4 董事会与管理层季度问题

管理层不需要逐项评审提示词，但应持续追问：

1. 哪些AI系统正在影响客户、员工权益、资金或关键运营；
2. 每个系统的业务负责人、技术负责人和风险接受人是谁；
3. 哪些结果已由内部数据验证，哪些仍是供应商或项目团队估计；
4. 哪些系统可以在一小时内降级或停止；
5. 数据、模型、连接器和工具发生变更时如何复测；
6. 最近一个失败或近失事件改变了什么控制；
7. 哪些项目应停止，为什么还没有停止；
8. 复用是否真的降低周期和成本；
9. 人才瓶颈是编码、领域、数据、治理还是变革；
10. 如果主要模型或平台不可用，业务如何继续。

14.5 发布后的更新机制

本报告建议每季度更新岗位和来源状态，每半年更新案例与标准映射，每年重做情景判断。更新时不得把新数据直接拼接到旧图表，应先检查定义、采集渠道和分类规则是否变化。

公开版应同步发布数据表、图表索引、来源说明和更正记录。发现重大事实错误时发布勘误，不等待下一年度版本。对动态岗位和产品能力，始终保留“截至某日”的时间限定。

第十五章 采购、上线与审计证据包

15.1 采购阶段：采购的是责任边界，不只是模型能力

企业AI采购常把精力集中在模型榜单、单价和演示效果，却没有确认数据如何处理、版本如何变化、事故如何响应、连接器拥有什么权限、服务结束后如何退出。FDE应与采购、法务、安全和业务共同把这些问题转成可执行条款。

供应商尽调至少覆盖：

主题	要求供应商说明	企业内部决定
数据处理	输入、输出、日志、训练使用、子处理者、地域和保留	哪些数据允许进入，谁批准例外
身份与权限	SSO、角色、服务账号、令牌、最小权限和撤销	账号生命周期与工具白名单
模型与服务变更	版本通知、弃用期、回滚、性能变化	哪些变更必须复测
安全	加密、漏洞、渗透、事件通知、取证支持	事件等级与通知链
可用性	SLO、容量、限流、维护和灾备	业务降级与替代流程
知识产权	输入输出权利、第三方内容、赔偿与限制	内容审核和可接受用途
合规支持	日志、标识、审计材料、数据主体请求	适用法律与行业要求
退出	数据导出删除、配置迁移、模型替换、终止协助	锁定成本和退出演练

采购答卷不等于控制已经有效。项目上线前还要用测试账号、真实权限模型和故障场景验证。供应商无法提供的控制必须由企业补偿，或降低场景风险与自主性。

15.2 系统卡：给每个生产AI系统一张身份证

系统卡应由业务负责人和FDE共同维护，并接受治理团队审查。最低字段包括：

- 系统名称、版本、所有者、业务目的和用户；
- 模型、提示、检索源、连接器、工具和外部依赖；
- 数据分类、处理地域、保留、删除和训练使用；
- 自主性级别、允许动作、金额/频率限制与审批；
- 评估集版本、质量阈值、已知限制和禁止用途；
- 日志、监控、人工接管、回退、SLO和支持时间；
- 适用法规、标准、内部政策和批准记录；
- 最近变更、事故、复测与下次审查日期。

系统卡不是营销“模型卡”的替代品。模型卡描述基础模型，系统卡描述模型在特定数据、工具、用户和流程中的实际配置。相同模型用于客服草拟和付款执行，风险完全不同，必须分别登记。

15.3 变更分级与复测

生成式AI系统的行为可能因模型、提示、检索数据、工具、权限、策略、代码和用户群变化而改变。建议建立三级变更：

级别	示例	最低复测	批准
低	文案、非行为配置、监控展示	冒烟测试与记录	技术负责人
中	提示、检索排序、知识源、模型小版本	回归集、成本、延迟与风险抽样	FDE负责人+业务
高	新模型、工具、权限、自主性、敏感数据、对外用户	全量离线评估、红队、影子运行、回退演练	业务+技术+治理

不能只依赖供应商称“兼容升级”。若企业无法固定模型版本，应使用持续回归和金丝雀流量控制变化。高影响系统还要记录“谁知道发生了变化、谁决定接受剩余风险”。

15.4 日志不是越多越好

日志要能重建关键决策链，同时符合数据最小化和保留要求。建议区分四类：

1. **审计日志**：谁在何时以何权限触发了什么动作；
2. **行为追踪**：模型、提示、上下文、工具选择和结果；
3. **运营指标**：延迟、错误、吞吐、重试、成本和容量；
4. **用户反馈**：接受、修改、拒绝、升级和原因。

日志字段应使用稳定ID连接请求、用户、模型版本、评估版本和业务结果。敏感内容不应默认完整复制到所有日志系统；可采用脱敏、哈希、字段级访问和分层保留。任何“为了可观测性而无限期保存所有提示”的设计都需要重新审查。

15.5 上线批准记录

上线会议只需回答一组可证伪的问题，并把证据链接写入记录：

- 业务负责人是否确认目标、用户和剩余风险；
- 真实任务评估是否达到阈值，失败类型是否可接受；
- 数据与权限是否按照批准范围配置；
- 人工接管和回退是否实际演练；
- 成本、容量和限流是否在预算内；
- 监控、值班和事故联系人是否可用；

- 用户是否知道系统限制、标识和申诉/反馈渠道；
- 变更、供应商中断和退出是否有方案。

批准可以是“带条件上线”，但条件必须有截止日、负责人和不完成时的降级动作。永久例外会把试点风险悄悄变成生产常态。

15.6 月度运营复盘

月度复盘建议只用一页主表：

区域	本月必须回答
业务	用户和任务量如何变化；结果是否优于基线
质量	主要错误类型；新增回归样本；人工修改率
风险	越权、泄露、标识、投诉、近失与例外
运营	SLO、故障、恢复、版本与供应链变化
成本	总成本、单位合格结果成本、异常消耗
采用	活跃、留存、放弃、绕过与培训需求
产品	哪些需求应配置、组件化、产品化或拒绝
决策	扩大、保持、缩小、降级或停止

会议的目标不是证明项目成功，而是决定下一步资源。若连续两个周期无法获得业务基线、真实采用或质量证据，应触发范围重审。

15.7 季度价值证明

季度价值证明由财务或业务分析人员复核。报告至少区分：

- 已观察到的活动与效率变化；
- 通过对照、时间序列或业务规则建立的归因；
- 尚未兑现的产能与预计收益；
- 新增成本、风险准备和机会成本；
- 对关键假设的敏感性；
- 对员工、客户和流程质量的非财务影响。

最简单的对照是同一团队上线前后，但它容易混入季节、人员和政策变化。条件允许时可使用分批上线、相似团队对照或任务级随机化。无法建立强因果识别时，应诚实写成“相关变化”而不是“由AI创造”。

15.8 外部披露红线

对外发布案例、白皮书或新闻稿前，逐项核查：

1. “预计、目标、上限、样本、调查、自报”是否保留限定词；
2. 分母、期间、地区和用户范围是否完整；
3. 供应商与客户是否都确认可公开；
4. 是否遗漏新增成本、人工环节或重要失败；
5. 是否把采用量写成业务结果；
6. 是否可能重新识别个人或商业秘密；
7. 是否符合AI生成内容标识和广告、金融、医疗等行业规则；
8. 是否给出来源、访问日和更正渠道。

本报告对Distyl、OpenAI、Anthropic等案例统一标记供应商或联合自述，就是为了避免把公开宣传材料误写成独立审计。

15.9 最小审计包清单

一个能够经受内部审计的项目，应在不重新访问生产敏感数据的情况下，提供以下证据索引：

- 立项与机会卡、业务基线、预算和批准；
- 数据目录、合法性/授权判断和访问记录；
- 架构、数据流、威胁模型和依赖清单；
- 代码、配置、模型、提示、知识源和版本记录；
- 评估集、标注规则、结果、复测和例外；
- 身份、权限、日志、回退、接管和事故演练；
- 培训、用户通知、标识和反馈机制；
- SLO、故障、成本、采用和业务结果；
- 变更、风险接受、供应商材料与退出计划；
- 项目停止、产品化或交接结论。

证据包的质量体现在“能否重建决策”，不是文件数量。若审计人员只能看到最终演示和汇总指标，就无法判断系统如何获得权限、为什么被批准、发生错误时由谁负责。

术语表

术语	本报告含义
FDE	Forward Deployed Engineer；客户近端、结果导向、具备生产工程与产品反馈责任的角色
FDSE	Forward Deployed Software Engineer；常见FDE岗位名称之一
核心岗位	同时具备较强结果责任、生产工程、客户共创和产品反馈
相邻岗位	承担部分FDE职责但闭环不完整
PoC	为验证关键不确定性而做的有限实验，不等同于生产系统
评估集	用于判断系统质量、风险或业务表现的版本化任务与判定标准
RAG	检索增强生成；把受控外部信息作为模型上下文
Agent	能进行规划、调用工具或跨步骤执行任务的系统形态
MCP	Model Context Protocol；连接模型应用与资源、提示和工具的开放协议
人工接管	当系统不确定、越界或故障时，由有权限的人接管任务
可观测性	通过日志、指标、追踪和事件理解系统状态与行为
产品化	把重复现场模式变成由产品团队长期拥有的通用能力
影子运行	使用真实输入并行评估，但不让系统结果直接影响业务
单位合格结果成本	获得一个达到质量与风险门槛的业务结果所需总成本

参考来源

- [S001] Palantir, AI FDE Overview.
- [S002] The OpenAI Deployment Company, On the frontlines of AI deployment.
- [S003] OpenAI, OpenAI launches the OpenAI Deployment Company, 2026-05-11.
- [S004] OpenAI, AI helps John Deere transform agriculture, 2025-05-06.
- [S005] OpenAI, BBVA collaboration expansion, 2025-12-12.
- [S006] Palantir Technologies Lever careers page, snapshot 2026-07-28.
- [S007] Palantir, Forward Deployed Software Engineer — New York, snapshot 2026-07-28.
- [S008] NIST, AI Risk Management Framework 1.0.
- [S009] NIST, Generative AI Profile, 2024.
- [S010] OWASP, Top 10 for LLM and GenAI Applications, 2025.
- [S011] ISO/IEC 42001:2023.
- [S012] Model Context Protocol Specification, 2025-11-25.
- [S013] Anthropic, Introducing the Model Context Protocol, 2024-11-25.
- [S014] Anthropic official jobs page, snapshot 2026-07-28.
- [S015] Anthropic, Applied AI Architect, Commercial, snapshot 2026-07-28.
- [S016-S018] 爱企查转录BOSS直聘的中国大模型应用与算法职位快照，2026-07-28核验。
- [S019-S020] 爱企查转录BOSS直聘的蚂蚁数科金融AI解决方案架构师职位快照，2026-07-28核验。
- [S021] 爱企查转录BOSS直聘，北京凌云创想AI大模型交付工程师，2026-07-28核验。
- [S022] 爱企查转录BOSS直聘，北京国安信息大模型智算交付工程师，2026-07-28核验。
- [S023] 爱企查转录BOSS直聘，北京数据项素大模型交付工程师，2026-07-28核验。
- [S024] 腾讯官方招聘搜索入口，职位摘要部分核验，2026-07-28。
- [S025-S027] Distyl官方招聘页、职位板与AI Engineer职位，2026-07-28快照。
- [S028-S034] Distyl官方公开的七个匿名企业AI生产案例，2026-07-28核验。
- [S035] OpenAI与Moderna企业采用客户故事，2026-07-28核验。
- [S036-S040] 中国生成式AI、内容标识、算法推荐与深度合成官方规则及强制标准。
- [S041-S044] NIST AI RMF Playbook、SSDF、CSF与Privacy Framework。
- [S045-S047] ISO/IEC 23894、22989、23053官方摘要。
- [S048-S050] MITRE ATLAS、英国NCSC安全AI开发指南与OECD AI原则。
- [S051-S064] Sierra、Overview、webAI、Tribe AI、Edison Scientific、Edra、Normal Computing、Tenex、Sardine、StackAI、Regal、Meesho、Handshake与PatSnap官方FDE职位页。

- [S065–S075] OpenAI与Anthropic发布的Oscar、Klarna、Morgan Stanley、GitLab、Zapier、Dust、Headstart、Grab、Harvey、Genspark及Tahoe客户故事。
- [S076–S080] OpenAI与HP、Hyatt、Samsung Electronics、Target和ServiceNow的企业部署或合作公告。
- [S081–S090] NIST生成式AI SSDF Profile与对抗机器学习分类、ISO/IEC 42005、38507、5259–1、5259–2、5338、TR 24027、CISA/NCSC指南及OWASP Agentic Top 10。
- [S091–S100] Stanford AI Index与Enterprise AI Playbook、OpenAI企业AI报告、McKinsey、Deloitte、WEF、Microsoft Work Trend Index及Anthropic Economic Index。

© FDE中国社区。引用本报告时，请保留报告名称、发布机构与上下文限定。FDE中国社区为行业交流与实践社区，不代表任何官方机构或行业组织。